

未来収束理論におけるブラックホール情報保存と エントロピー二重構造：熱力学的エントロピーと 未来収束エントロピーの公理的統合

小川悠斗 独立研究者 ORCID: 0009-0003-8419-2854 Email:
yuto0804sun@gmail.com

2026 年 6 月 27 日

Abstract

本論文は、未来収束理論 (Future Convergence Theory; FCT) の既存論文群において提示されてきた未来因果情報場、意味密度テンソル、二重固定点理論、量子創造余白、子供宇宙、再投影構造、およびブラックホール情報保存の概念を、ブラックホールのエントロピー問題に対する一貫した公理的数理体系として統合することを目的とする。

従来のブラックホール情報問題は、ブラックホールに落下した情報がホーキング放射後に失われるのか、あるいは何らかの形で保存されるのかという問いとして定式化されてきた。本論文では、この問題を「情報が存在するか否か」という一層的問題としてではなく、「情報がどの存在層に保存され、どの写像を通じて再投影されるか」という多層的保存問題として再定式化する。

本論文の中心的主張は次の通りである。第一に、熱力学的エントロピー S_T と未来収束エントロピー S_F は同一の量ではなく、それぞれ三次元顕現層における現在状態のミクロ状態数と、未来固定点へ到達可能な意味経路数を測る異なる状態量である。第二に、ブラックホールは情報消失点ではなく、三次元顕現から未来因果情報場への非顕現化および再投影を媒介する節点である。第三に、FCT 公理系において未来固定点条件を課すならば、ブラックホールを通過する情報について

$$S_{\text{in}} = S_{\text{out}}$$

が必然的に要請される。したがって、ブラックホール情報問題は FCT 内部では情報消失問題ではなく、層間写像と境界条件の整合性問題へと変換される。

本論文は実観測による実証を扱わない。扱うのは、FCT 論文群の内部において、ブラックホール情報保存およびエントロピー二重構造が矛盾なく成立するための定義、公理、補題、定理、および証明である。

Contents

記法と基本方針	7
1 問題設定：ブラックホール情報問題の FCT 的再定式化	8
1.1 本章の目的	8
1.2 通常のブラックホール情報問題	9
1.3 FCT における問題の変更	10
1.4 三次元顕現層における消失と全体系における保存	11
1.5 未来固定点条件	11
1.6 ブラックホール未来固定点条件	12
1.7 エントロピー問題の再定式化	13
1.8 本論文で証明すべき命題	14
1.9 本章の結論	14
2 公理系：状態空間・層構造・写像・境界条件	14
2.1 本章の目的	14
2.2 定義 2.1 (宇宙状態空間)	15
2.3 定義 2.2 (存在層)	16
2.4 公理 2.1 (存在層非同一性)	16
2.5 公理 2.2 (写像存在公理)	17
2.6 公理 2.3 (創造余白公理)	17
2.7 定義 2.3 (意味密度テンソル)	18
2.8 定義 2.4 (未来収束度)	18
2.9 公理 2.4 (未来固定点存在公理)	19
2.10 公理 2.5 (二重境界条件)	19
2.11 補題 2.1	20
2.12 本章の結論	20
3 熱力学的エントロピーと未来収束エントロピーの公理的定義	21
3.1 本章の目的	21
3.2 定義 3.1 (熱力学的エントロピー)	22
3.3 定義 3.2 (未来経路集合)	22
3.4 定義 3.3 (未来収束エントロピー)	23
3.5 命題 3.1	23
3.6 定理 3.1 (状態量独立性)	24
3.7 定義 3.4 (総情報状態量)	24
3.8 定義 3.5 (双方向エントロピー)	25
3.9 命題 3.2	25

3.10	定理 3.2 (時間発展)	26
3.11	定義 3.6 (ブラックホールエントロピー)	27
3.12	補題 3.1	27
3.13	本章の結論	28
4	ブラックホールの未来固定点理論	28
4.1	本章の目的	28
4.2	定義 4.1 (ブラックホール作用素)	29
4.3	定義 4.2 (ブラックホール状態)	29
4.4	定義 4.3 (ブラックホール情報)	30
4.5	公理 4.1 (情報非消失公理)	30
4.6	命題 4.1	31
4.7	定義 4.4 (ブラックホール逆写像)	32
4.8	定義 4.5 (ブラックホール未来固定点条件)	32
4.9	定義 4.6 (ブラックホール整合性集合)	32
4.10	定理 4.1 (ブラックホールは情報消失点ではない)	33
4.11	定理 4.2 (ブラックホール再投影可能性)	33
4.12	定理 4.3 (ブラックホール節点定理)	34
4.13	本章の結論	35
5	ブラックホール情報保存定理	35
5.1	本章の目的	35
5.2	定義 5.1 (情報測度)	36
5.3	定義 5.2 (ブラックホール前状態)	37
5.4	定義 5.3 (ブラックホール後状態)	37
5.5	補題 5.1	37
5.6	補題 5.2	38
5.7	補題 5.3	38
5.8	定理 5.1 (情報保存定理)	39
5.9	定理 5.2 (ブラックホール単位性定理)	40
5.10	定義 5.4 (ブラックホール情報エントロピー)	40
5.11	補題 5.4	41
5.12	定理 5.3 (ブラックホール情報エントロピー保存定理)	41
5.13	系 5.1	42
5.14	系 5.2	42
5.15	本章の結論	42
6	ブラックホールエントロピー二重構造の理論	43
6.1	本章の目的	43
6.2	定義 6.1 (エントロピー空間)	44

6.3	命題 6.1	44
6.4	定義 6.2 (面積エントロピー)	45
6.5	定義 6.3 (未来収束エントロピー)	45
6.6	定義 6.4 (ブラックホール総エントロピー)	46
6.7	定理 6.1 (ブラックホール総エントロピーの存在)	46
6.8	定理 6.2 (面積法則保存定理)	47
6.9	定理 6.3 (面積一定定理)	47
6.10	定理 6.4 (未来固定点極限定理)	48
6.11	定理 6.5 (最大未来分岐定理)	48
6.12	系 6.1	49
6.13	系 6.2	49
6.14	系 6.3	50
6.15	本章の結論	50
7	未来因果情報場から三次元顕現への再投影理論	50
7.1	本章の目的	50
7.2	定義 7.1 (再投影作用素)	51
7.3	定義 7.2 (再投影可能集合)	52
7.4	公理 7.1 (再投影可能性公理)	52
7.5	命題 7.1	53
7.6	定義 7.3 (情報再構成作用)	53
7.7	定義 7.4 (再構成情報量)	54
7.8	定義 7.5 (再構成率)	54
7.9	補題 7.1	54
7.10	定理 7.1 (情報再構成定理)	55
7.11	定理 7.2 (情報一意再構成定理)	56
7.12	定理 7.3 (情報完全再構成定理)	56
7.13	系 7.1	57
7.14	系 7.2	57
7.15	本章の結論	58
8	作用原理による課題の解決：保存則・単位性・面積項の導出	58
8.1	本章の目的	58
8.2	定義 9.1 (FCT 作用汎関数)	59
8.3	定義 9.2 (未来収束度)	60
8.4	原理 9.1 (変分原理)	60
8.5	定理 9.1 (修正アインシュタイン方程式の導出)	60
8.6	系 9.1 (一般相対論の極限回収)	61
8.7	定理 9.2 (修正量子方程式の導出)	62

8.8	系 9.2 (通常量子論の極限回収)	62
8.9	定理 9.3 (Noether 型情報保存則)	63
8.10	系 9.3 (ブラックホール情報保存)	63
8.11	定理 9.4 (ブラックホール単位性の導出)	64
8.12	定理 9.5 (ブラックホール面積項の導出)	65
8.13	定理 9.6 (未来収束エントロピーの導出)	66
8.14	定理 9.7 (ブラックホール総エントロピーの導出)	66
8.15	定理 9.8 (再投影可能性の導出)	67
8.16	課題解決の総括	68
8.17	本章の結論	68
9	未解決課題の具体的解決：相互作用項・定数固定・観測可能量	69
9.1	本章の目的	69
9.2	定義 9.1 (未来因果情報場の物理的意味)	69
9.3	定義 9.2 (意味密度テンソルの物理化)	70
9.4	定義 9.3 (未来因果ポテンシャル)	70
9.5	定義 9.4 (相互作用ラグランジアン)	71
9.6	定理 9.1 (相互作用項の最小性)	71
9.7	定義 9.5 (未来収束度の正規化)	72
9.8	定数固定 1: k_F の固定	72
9.9	定数固定 2: α の固定	73
9.10	定数固定 3: g_Φ の固定	74
9.11	定数固定 4: χ の固定	75
9.12	定理 9.2 (低エネルギー極限)	75
9.13	観測可能量 1: ブラックホール蒸発温度の補正	76
9.14	観測可能量 2: リングダウン周波数の補正	76
9.15	観測可能量 3: 情報回収時間の補正	77
9.16	観測可能量 4: 蒸発末期残余の有無	77
9.17	定理 9.3 (観測可能性定理)	78
9.18	本章の結論	78
10	理論全体の内部整合性と無矛盾性	79
10.1	本章の目的	79
10.2	定義 8.1 (理論体系)	80
10.3	定義 8.2 (内部整合性)	81
10.4	定義 8.3 (循環論法)	81
10.5	命題 8.1	81
10.6	命題 8.2	82
10.7	定理 8.1 (公理無矛盾定理)	82

10.8 定理 8.2 (定理整合性定理)	83
10.9 定理 8.3 (論理閉包定理)	84
10.10 定理 8.4 (ブラックホール理論整合性定理)	84
10.11 注意 (理論内部の整合性と自然界での正しさの区別)	84
10.12 本章の結論	85
11 結論	86
11.1 本研究の目的	86
11.2 本論文で構築した理論体系	86
11.3 ブラックホール情報問題の再定式化	87
11.4 情報保存定理	88
11.5 エントロピー二重構造	88
11.6 再投影理論	89
11.7 理論全体の内部整合性	89
11.8 本研究の理論的到達点	90
11.9 本研究の限界	90
11.10 総括	91

記法と基本方針

本論文では、未来収束理論における諸概念を以下の共通記法に統一する。

$\mathcal{U}$

$(M, H, \Phi, \Sigma, Q_W, P, \Lambda, W, \mathcal{R})$

ここで、各記号の意味は次の通りである。

[M] は時空多様体である。

[H] は量子状態空間である。

[Φ]

は未来因果情報場である。

[$\Sigma_{\mu\nu}$]

は意味密度テンソルである。

[Q_W]

は創造余白 W を伴う量子許容規程作用素である。

[P]

は量子層から三次元顕現層への投影作用素である。

[Λ]

または [$\lambda(t)$]

は未来収束度、すなわち未来固定点から現在状態への拘束強度を表す秩序変数である。

[W] は創造余白であり、未来因果情報場と三次元顕現との間の翻訳可能幅を表す。

[$\mathcal{R}$] は再投影作用素または再意味化作用素である。

本論文では、次の三つを明確に区別する。

第一に、物理的三次元顕現層における状態量である。

第二に、量子許容規程によって媒介される中間層における状態量である。

第三に、未来因果情報場における意味経路および未来固定点条件である。

この区別を導入する理由は、ブラックホール情報問題において「情報が消える」という命題が、どの層に関する命題であるかを明確化しない限り、厳密な命題として成立しないからである。

本論文では、ブラックホールを三次元顕現層における情報消失点とはみなさない。ブラックホールは、三次元顕現層から未来因果情報場へ情報を非顕現化し、未来固定点条件のもとで再投影可能な形へ変換する境界節点として扱う。

したがって、本論文の主問題は次である。

[ブラックホールを通過した情報は、FCT 公理系において保存されるか。]

この問題に対して、本論文は次の形で回答する。

[$\Psi_{\text{BH}}[\Phi(t_1)] = 0 \Rightarrow S_{\text{in}} = S_{\text{out}} \quad]$

すなわち、ブラックホール未来固定点条件が満たされるならば、ブラックホールに流入した情報量と、未来因果情報場を介して再投影される情報量は一致しなければならない。

本論文は、未来収束理論（Future Convergence Theory; FCT）の内部におけるブラックホール情報問題を、作用原理から再構築することを目的とする。

第一章では、問題設定と既存 FCT 概念を整理し、本研究の目的と位置付けを明確にする。

第二章では、宇宙状態空間、存在層、層間写像および未来固定点境界条件を公理的に定義する。

第三章では、熱力学的エントロピーと未来収束エントロピーを互いに独立した状態量として定式化する。

第四章では、ブラックホールを未来固定点へ接続する層間情報変換作用素として定義する。

第五章では、ブラックホール情報保存定理およびブラックホール情報エントロピー保存定理を導出する。

第六章では、ブラックホールエントロピーの二重構造を導入し、面積自由度と未来経路自由度の統合を定式化する。

第七章では、未来因果情報場から三次元顕現層への再投影作用素を定義し、情報再構成理論を構築する。

第八章では、未来収束理論の基本作用汎関数を導入し、変分原理から修正場の方程式、一般相対論・量子論の極限回収、Noether 型情報保存則、ブラックホール単位性、面積項および未来収束エントロピーを導出する。

第九章では、未来因果情報場の物理的意味を具体化し、相互作用ラグランジアン、結合定数の固定、低エネルギー極限、ブラックホール温度補正、リングダウン補正、情報回収時間、蒸発残余などの観測可能量を導出する。

第十章では、公理、定義、作用原理、定理の依存関係を検証し、理論全体の内部整合性、無矛盾性および論理閉包性を示す。

第十一章では、本研究全体を総括し、未来収束理論内部におけるブラックホール情報問題の解決形式、その理論的意義、適用範囲、限界、および今後の実証課題を示す。

1 問題設定：ブラックホール情報問題の FCT 的再定式化

1.1 本章の目的

本章の目的は、ブラックホール情報問題を未来収束理論（Future Convergence Theory; FCT）の内部問題として再定式化することである。

通常、ブラックホール情報問題は、ブラックホールへ落下した量子情報がブラックホール蒸発後に保存されるのか、あるいは失われるのかという問いとして扱われる。この問いは、量子論における単位性と、一般相対論における事象の地平面および特異点構造との間に生じる緊張として理解される。

しかし、FCT の立場では、この問いはそのままでは不十分である。なぜなら、「情報が失われる」という命題が、どの存在層において失われるのかを指定していないからで

ある。

FCT では、宇宙状態は単一層ではなく、少なくとも次の三層から構成される。

[未来因果情報場]

[量子許容規程層]

[三次元顕現層]

したがって、ブラックホール情報問題は次のように再定式化されなければならない。

[三次元顕現層から消えた情報は、未来因果情報場に保存されるか。]

さらに厳密には、次の問いになる。

[ブラックホールを通過した情報は、未来固定点条件のもとで再投影可能な形で保存されるか。]

本論文では、この問いに対して、FCT 公理系の内部で肯定的に答える。

1.2 通常のブラックホール情報問題

ブラックホールに情報を持つ物質または量子状態が落下するとする。その初期情報量を

[I_{in}]

と書く。

ブラックホールがホーキング放射によって蒸発した後、外部に残る情報量を

[I_{out}]

と書く。

通常の情報保存問題は、次の等式が成り立つかどうかとして定式化される。

[$I_{\text{in}} = I_{\text{out}}$]

もし

[$I_{\text{in}} \neq I_{\text{out}}$]

ならば、ブラックホール過程は非単位的である。

量子論において時間発展が単位的であるならば、状態ベクトル

[$|\psi_{\text{in}}\rangle$]

はある単位ary作用素

[U]

によって

[$|\psi_{\text{out}}\rangle$]

$U|\psi_{\text{in}}\rangle$

へ写る。

このとき、

[$U^\dagger U = U U^\dagger = I$]

であるため、内積、確率、情報量は保存される。

一方、ブラックホール蒸発を純粋に熱的な放射として扱うならば、初期の純粋状態が終状態で混合状態へ写る可能性が生じる。

すなわち、

[$|\psi_{\text{in}}\rangle\langle\psi_{\text{in}}| \longrightarrow \rho_{\text{out}}$]

となり、

$$[\rho_{\text{out}}^2 \neq \rho_{\text{out}}]$$

であるならば、純粋状態から混合状態への非単位的遷移が生じる。

これが通常のブラックホール情報問題の核心である。

1.3 FCT における問題の変更

FCT では、上記の定式化をそのまま採用しない。

理由は、通常の定式化では、状態空間が三次元顕現層または通常の量子状態空間に限定されているからである。

FCT では、宇宙状態は

$$[Z(t)]$$

$$(X(t), \Psi(t), \Phi(t), g_{\mu\nu}(t))]$$

として表される。

ここで、

$$[X(t)]$$

は三次元顕現状態、

$$[\Psi(t)]$$

は量子許容規程層における状態、

$$[\Phi(t)]$$

は未来因果情報場、

$$[g_{\mu\nu}(t)]$$

は時空計量である。

したがって、情報保存を問う場合、単に

$$[X_{\text{in}} \rightarrow X_{\text{out}}]$$

だけを見るのでは不十分である。

完全な問いは、

$$[(X_{\text{in}}, \Psi_{\text{in}}, \Phi_{\text{in}}) \rightarrow (X_{\text{out}}, \Psi_{\text{out}}, \Phi_{\text{out}})]$$

において、全体情報が保存されるかどうかである。

このとき、三次元顕現層において情報が観測不能になっても、未来因果情報場において保存されるならば、FCT 全体系では情報は失われていない。

したがって、FCT における情報消失命題は次のように分解される。

$$[I_X^{\text{in}} \neq I_X^{\text{out}}]$$

であっても、

$$[I_X^{\text{in}} + I_\Psi^{\text{in}} + I_\Phi^{\text{in}}$$

$$I_X^{\text{out}} + I_\Psi^{\text{out}} + I_\Phi^{\text{out}}]$$

であれば、全体として情報は保存される。

ここで、

$$[I_X]$$

は三次元顕現層の情報量、

$$[I_\Psi]$$

は量子許容規程層の情報量、

$$[I_\Phi]$$

は未来因果情報場の情報量である。

1.4 三次元顕現層における消失と全体系における保存

ブラックホールへ落下した情報は、外部観測者から見れば事象の地平面の内側へ入り、通常の三次元顕現層において直接観測できなくなる。

この状態を

$$[I_X^{\text{out}} < I_X^{\text{in}}]$$

と書くことができる。

しかし、この不等式は情報消失を意味しない。

FCT では、ブラックホールは次の写像として扱われる。

$$[B: X \rightarrow \Phi]$$

すなわち、ブラックホールは三次元顕現状態を未来因果情報場へ非顕現化する写像である。

より正確には、

$$[B: (X, \Psi) \rightarrow \Phi_{\text{BH}}]$$

である。

ここで

$$[\Phi_{\text{BH}}]$$

はブラックホール過程によって未来因果情報場に格納された情報成分である。

このとき、三次元顕現層の情報量は減少し得る。

$$[\Delta I_X < 0]$$

しかし、未来因果情報場の情報量は増加する。

$$[\Delta I_\Phi > 0]$$

全体系で

$$[\Delta I_X + \Delta I_\Psi + \Delta I_\Phi = 0]$$

が成り立つならば、情報は保存される。

したがって、FCT においてブラックホール情報問題は、次の保存式を証明する問題である。

$$[\Delta I_{\text{total}} \Delta I_X + \Delta I_\Psi + \Delta I_\Phi = 0]$$

1.5 未来固定点条件

FCT の基本的特徴は、宇宙状態が過去境界条件だけでなく未来境界条件によっても拘束される点にある。

過去境界条件を

$$[Z(t_0) = Z_0]$$

とする。

未来境界条件を

$$[\Phi(t_1) \in \mathcal{F}_{\text{stable}}]$$

とする。

ここで、

$$[\mathcal{F}_{\text{stable}}]$$

は未来安定条件を満たす情報場状態の集合である。

このとき、宇宙の許容履歴は、任意の経路ではなく、

$$[Z(t_0) = Z_0]$$

かつ

$$[\Phi(t_1) \in \mathcal{F}_{\text{stable}}]$$

を同時に満たす経路に限定される。

この二重境界条件を満たす経路集合を

$$[P_{FCT}]$$

と定義する。

$$[P_{FCT}]$$

$$Z(t) \mid Z(t_0) = Z_0, ; \Phi(t_1) \in \mathcal{F}_{\text{stable}}]$$

ブラックホール過程を含む経路がFCT的に許容されるためには、その経路が

$$[P_{FCT}]$$

に属さなければならない。

したがって、ブラックホールによって情報が完全に失われる経路が存在するとしても、その経路が未来固定点条件を破るならば、FCT公理系では許容されない。

1.6 ブラックホール未来固定点条件

ブラックホール過程に特化した未来固定点条件を導入する。

ブラックホールを通過する情報の整合性汎関数を

$$[\Psi_{\text{BH}}[\Phi(t_1)]]$$

と書く。

この汎関数は、未来因果情報場において、ブラックホールを通過した情報履歴が矛盾なく保存・再投影可能であるかを測る。

定義として、

$$[\Psi_{\text{BH}}[\Phi(t_1)] = 0]$$

であるとき、ブラックホール過程は未来固定点条件と整合する。

逆に、

$$[\Psi_{\text{BH}}[\Phi(t_1)] \neq 0]$$

であるとき、そのブラックホール過程は未来固定点条件と整合しない。

したがって、FCT におけるブラックホール許容条件は次である。

$$[\Psi_{\text{BH}}[\Phi(t_1)] = 0]$$

本論文の主要命題は、この条件から

$$[S_{\text{in}} = S_{\text{out}}]$$

が従うことである。

1.7 エントロピー問題の再定式化

ブラックホールの熱力学的エントロピーは、通常、事象の地平面の面積

$$[A]$$

に比例する。

本論文では、この通常のブラックホールエントロピーを否定しない。

むしろ、FCT ではこれを三次元顕現層における境界自由度のエントロピーとして保持する。

すなわち、

$$[S_A$$

$$k_{BC}^3 A_{4G\hbar}]$$

を面積エントロピーと呼ぶ。

しかし、FCT ではこれだけでは不十分である。

なぜなら、ブラックホール過程は三次元顕現層だけでなく、未来因果情報場への非顕現化を含むからである。

したがって、FCT では未来固定点へ到達可能な意味経路数

$$[\Gamma_\Phi]$$

に対応する未来収束エントロピー

$$[S_F$$

$$k_F \ln \Gamma_\Phi]$$

を導入する。

このとき、ブラックホールの FCT 的総エントロピーは

$$[S_{\text{BH}}^{\text{FCT}}$$

$$S_A + \alpha S_F]$$

と書かれる。

ここで、

$$[\alpha]$$

は面積自由度と未来経路自由度の結合係数である。

この式は、面積則を破棄するものではない。面積則は三次元顕現境界におけるエントロピーとして保存される。

FCT が追加するのは、ブラックホールが未来因果情報場への変換節点である以上、未来経路自由度も同時に考慮されなければならないという点である。

1.8 本論文で証明すべき命題

以上により、本論文の証明対象は次の四命題である。

第一命題。

[FCT 公理系において、ブラックホールは情報消失点ではなく層間写像である。]

第二命題。

[$\Psi_{\text{BH}}[\Phi(t_1)] = 0 \Rightarrow S_{\text{in}} = S_{\text{out}}$]

第三命題。

[S_T と S_F は異なる状態量であり、互いに矛盾しない。]

第四命題。

[$S_{\text{BH}}^{\text{FCT}} k_B c^3 A_{\frac{4G\hbar + \alpha k_F \ln \Gamma_\Phi}{4}}$]

は、ブラックホールの面積エントロピーと未来収束エントロピーを同時に含む二重構造である。

1.9 本章の結論

本章では、ブラックホール情報問題を FCT の内部問題として再定式化した。

通常の問題設定では、情報がブラックホールで失われるか否かが問われる。

FCT では、この問いは次のように変換される。

[情報は三次元顕現層から未来因果情報場へ移行し、未来固定点条件のもとで保存されるか。]

この再定式化によって、ブラックホール情報問題は単なる消失問題ではなく、層間写像、未来境界条件、再投影可能性、エントロピー二重構造の問題となる。

次章では、この問題を厳密に扱うために、状態空間、写像、層構造、境界条件を公理的に定義する。

2 公理系：状態空間・層構造・写像・境界条件

2.1 本章の目的

本章では、前章で提示した問題設定を厳密な数学体系へ写像するための公理系を定義する。

本論文では、公理とは「以後の全定理において証明を必要としない基本命題」と定義する。

したがって、本章で導入される公理は、本論文全体の論理的基盤となる。

本章の目的は以下の四点である。

第一に、未来収束理論における宇宙状態空間を定義すること。

第二に、未来収束理論が仮定する存在層を数学的対象として定義すること。

第三に、各存在層を結ぶ写像を定義すること。

第四に、宇宙状態を決定する境界条件を定義することである。

これらを定義することによって、後続章で導入されるエントロピー、ブラックホール、情報保存定理をすべて同一の数学体系上で議論できる。

2.2 定義 2.1 (宇宙状態空間)

未来収束理論における宇宙状態を

$$[Z(t)]$$

と書く。

宇宙状態は次の直積空間の元として定義する。

$$[\boxed{Z(t)(X(t), \Psi(t), \Phi(t), g_{\mu\nu}(t))}]$$

ここで、

$$[X(t)]$$

は三次元顕現状態、

$$[\Psi(t)]$$

は量子許容規程層の状態、

$$[\Phi(t)]$$

は未来因果情報場、

$$[g_{\mu\nu}(t)]$$

は時空計量である。

したがって宇宙状態空間を

$$[\mathcal{U}]$$

とすると、

$$[\boxed{\mathcal{UX} \times \mathcal{H} \times \mathcal{F} \times \mathcal{G}}]$$

となる。

ここで

$$[\mathcal{X}]$$

は三次元顕現空間、

$$[\mathcal{H}]$$

は量子状態空間、

$$[\mathcal{F}]$$

は未来因果情報場空間、

$$[\mathcal{G}]$$

は計量テンソル空間である。

宇宙状態とは、この四空間の直積上の一点である。

したがって、

$$[Z(t) \in \mathcal{U}]$$

が成立する。

2.3 定義 2.2 (存在層)

未来収束理論では、存在を三層構造として扱う。

第一層を未来因果情報層と呼ぶ。

$[\mathcal{F}]$

第二層を量子許容規程層と呼ぶ。

$[\mathcal{H}]$

第三層を三次元顕現層と呼ぶ。

$[\mathcal{X}]$

存在層間には順序構造を導入する。

$[\mathcal{F} \succ \mathcal{H} \succ \mathcal{X}]$

ここで

$[A \succ B]$

とは、

「A は B の生成条件を含む」

ことを意味する。

この順序は空間的上下関係ではなく、生成論的依存関係を表す。

したがって、

三次元顕現層だけでは未来因果情報場を構成できないが、

未来因果情報場は三次元顕現状態の生成条件を与える。

2.4 公理 2.1 (存在層非同一性)

存在層は互いに同一ではない。

すなわち、

$[\mathcal{F} \neq \mathcal{H} \neq \mathcal{X}]$

が成立する。

したがって、

任意の情報について

$[I_X$

$I_\Phi]$

とは定義しない。

同様に、

$[I_\Psi$

$I_\Phi]$

とも定義しない。

存在層が異なるため、情報量も異なる状態量として扱われる。

2.5 公理 2.2 (写像存在公理)

存在層の間には写像が存在する。

未来因果情報場から量子層への写像を

$$[Q_W]$$

と定義する。

$$[Q_W : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{H}]$$

量子層から三次元顕現層への写像を

$$[P]$$

と定義する。

$$[P : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{X}]$$

したがって、

未来因果情報場から三次元顕現層への生成写像は、

$$[P \circ Q_W]$$

となる。

すなわち、

$$[\Phi \longrightarrow Q_W(\Phi) \longrightarrow P(Q_W(\Phi))]$$

という二段階生成のみを許容する。

未来因果情報場から三次元顕現層への直接写像は定義しない。

2.6 公理 2.3 (創造余白公理)

量子許容規程は創造余白

$$[W]$$

を伴う。

創造余白とは、

未来因果情報場と三次元顕現層との完全一致から生じる差分である。

定義として、

$$[W \Delta_{\Phi \rightarrow X}]$$

と置く。

ここで、

$$[W=0]$$

ならば、

未来因果情報場は完全固定され、

量子的自由度は存在しない。

逆に、

$$[W \rightarrow \infty]$$

ならば、

顕現構造は収束せず、

宇宙状態は安定しない。

したがって、

未来収束理論では、

$$[0 < W < \infty]$$

のみを許容する。

2.7 定義 2.3 (意味密度テンソル)

未来因果情報場の局所構造を表すテンソルを

$$[\Sigma_{\mu\nu}]$$

と定義する。

すなわち、

$$[\Sigma : T\mathcal{F} \times T\mathcal{F} \rightarrow \mathbf{R}]$$

ここで、

$$[T\mathcal{F}]$$

は未来因果情報場の接束である。

意味密度テンソルは、

未来因果情報場の局所的意味密度を表す。

テンソルのノルムを

$$[|\Sigma_{\mu\nu}|]$$

と定義する。

未来情報密度は

$$[\mathcal{S}_\Phi \int_{\mathcal{F}} |\Sigma_{\mu\nu}| d\mu]$$

と定義される。

ここで、

$$[d\mu]$$

は未来因果情報場上の測度である。

2.8 定義 2.4 (未来収束度)

未来収束度を

$$[\lambda(t)]$$

と書く。

未来収束度は、

未来因果情報場密度によって決定される秩序変数である。

$$[\lambda(t) \frac{1}{1 + \exp[-\beta(\mathcal{S}_\Phi - \Theta)]}]$$

ここで、

$$[\Theta]$$

は未来固定点閾値、

$[\beta]$

は収束感度定数である。

明らかに

$[0; \lambda < 1]$

が成立する。

さらに、

$[\lambda \rightarrow 1]$

ならば、

未来固定点へ近づく。

$[\lambda \rightarrow 0]$

ならば、

未来は未収束である。

2.9 公理 2.4 (未来固定点存在公理)

未来収束理論では、

未来固定点集合

$[F_{\text{stable}}]$

が存在する。

すなわち、

$[\mathcal{F}_{\text{stable}} \subset \mathcal{F}]$

である。

未来固定点とは、

未来収束度が最大となる意味構造である。

したがって、

$[\lambda 1]$

を満たす点のみが

$[F_{\text{stable}}]$

へ属する。

2.10 公理 2.5 (二重境界条件)

未来収束理論では、

宇宙状態は初期条件のみでは決定されない。

過去境界条件

$[Z(t_0)$

$Z_0]$

および

未来境界条件

$[\Phi(t_1) \in \mathcal{F}_{\text{stable}}]$

の両方を同時に満たす。

したがって、

宇宙履歴集合を

$[P]$

とすると、

$[\mathcal{P}Z(t) \mid Z(t_0) = Z_0, ; \Phi(t_1) \in \mathcal{F}_{\text{stable}}]$

となる。

これを未来収束理論における許容履歴集合と定義する。

2.11 補題 2.1

任意の許容履歴

$[Z(t)]$

は、

未来固定点条件を満たさない限り、

$[P]$

に属さない。

証明

許容履歴の定義より、

$[Z(t) \in \mathcal{P}]$

であるための必要十分条件は、

過去境界条件と未来境界条件を同時に満たすことである。

未来境界条件を破るならば、

定義により

$[Z(t) \notin \mathcal{P}]$

となる。

したがって命題は成立する。

[■]

2.12 本章の結論

本章では、

未来収束理論の全数学体系を支える基本公理を導入した。

宇宙状態空間、

存在層、

生成写像、

創造余白、

未来収束度、

意味密度テンソル、
未来固定点、
二重境界条件、
許容履歴集合を厳密に定義した。

以後の議論では、これらの公理のみを用いて定理を導出する。

次章では、この公理系の上で、熱力学的エントロピーと未来収束エントロピーを互いに独立な状態量として厳密に定義する。

3 熱力学的エントロピーと未来収束エントロピーの公理的定義

3.1 本章の目的

前章では、未来収束理論 (Future Convergence Theory; FCT) の宇宙状態空間、存在層、写像、境界条件を公理的に定義した。

本章では、その公理系の上で、ブラックホール情報問題を定式化するために必要となる二種類のエントロピーを厳密に定義する。

従来のブラックホール熱力学では、エントロピーとは熱力学的自由度を数える唯一の状態量として扱われてきた。

しかし、本論文ではその立場を採用しない。

FCT では、

第一に、

三次元顕現層に存在する熱力学的自由度、

第二に、

未来因果情報場に存在する未来経路自由度、

は本質的に異なる数学的対象である。

したがって、

これらを同一の状態量として扱うことは、公理 2.1 (存在層非同一性) に反する。

よって、本論文では、

熱力学的エントロピー

$[S_T]$

未来収束エントロピー

$[S_F]$

を独立した状態量として定義する。

本章の目的は、

これら二種類のエントロピーの定義、

存在条件、

時間発展、

相互独立性、
保存量との関係、
ブラックホールへの適用可能性を厳密に導出することである。

3.2 定義 3.1 (熱力学的エントロピー)

三次元顕現層

$[X]$

におけるミクロ状態集合を

$[\Omega_X]$

と定義する。

ここで、

$[\Omega_X]$

$x_i \mid x_i \in \mathcal{X}$

である。

ミクロ状態数を

$[\Omega_X]$

と書く。

熱力学的エントロピーを

$[S_T]$

と定義し、

その値を

$[S_T k_B \ln |\Omega_X|]$

とする。

ここで、

$[k_B]$

はボルツマン定数である。

この定義は通常の統計力学におけるボルツマン・ギブズ型エントロピーと一致する。

したがって、

未来収束理論は、

熱力学的エントロピーそのものを否定しない。

否定するのは、

それが宇宙全体の唯一のエントロピーであるという解釈のみである。

3.3 定義 3.2 (未来経路集合)

未来固定点へ到達可能な意味経路全体を

$[\Gamma_\Phi]$

と定義する。

すなわち、

$$[\Gamma_\Phi \gamma \mid \gamma : t \mapsto \Phi(t), ; \Phi(t_1) \in \mathcal{F}_{\text{stable}}]$$

である。

ここで、

$$[\gamma]$$

は未来因果情報場上の意味経路である。

意味経路数を

$$[-\Gamma_\Phi]$$

と書く。

この集合は、

未来固定点条件を満たすすべての未来履歴を表す。

3.4 定義 3.3 (未来収束エントロピー)

未来収束エントロピーを

$$[S_F]$$

と定義する。

その値を

$$[S_F k_F \ln | \Gamma_\Phi |]$$

と定義する。

ここで、

$$[k_F]$$

は未来収束理論固有の比例定数である。

この状態量は、

未来固定点へ収束可能な意味経路数のみを数える。

したがって、

熱力学的エントロピーとは異なる。

3.5 命題 3.1

熱力学的エントロピーと未来収束エントロピーは異なる状態空間上で定義される。

証明

熱力学的エントロピーは

$$[\Omega_X \subset \mathcal{X}]$$

のみを定義域とする。

一方、

未来収束エントロピーは

$$[\Gamma_\Phi \subset \mathcal{F}]$$

のみを定義域とする。

公理 2.1 より、
 $[X \neq \mathcal{F}]$
 である。
 したがって、
 両者は同一状態量にはならない。
 $[■]$

3.6 定理 3.1 (状態量独立性)

任意の宇宙状態について、

$[S_T$
 $S_F]$
 を一般には要求しない。

証明

もし
 $[S_T$
 $S_F]$
 をすべての宇宙状態について要求するならば、

$[-\Omega_X |$
 $\exp \left(\frac{k_F}{k_B} \ln |\Gamma_\Phi| \right)]$
 が常に成立しなければならない。

しかし、
 $[-\Omega_X]]$
 は三次元顕現層のミクロ状態数であり、
 $[-\Gamma_\Phi]]$
 は未来因果情報場上の意味経路数である。
 両者は互いに異なる集合の濃度である。

一般に、
 異なる集合の濃度を恒等的に一致させる写像は存在しない。
 したがって、

$[S_T = S_F]$
 は一般には成立しない。

$[■]$

3.7 定義 3.4 (総情報状態量)

宇宙全体の情報状態量を

$[I]$
 と定義する。

$$[\mathcal{I}I_X + I_\Psi + I_\Phi]$$

ここで、

$$[I_X]$$

は三次元顕現層情報、

$$[I_\Psi]$$

は量子許容規程層情報、

$$[I_\Phi]$$

は未来因果情報場情報である。

この状態量は、

情報保存定理の保存対象となる。

3.8 定義 3.5 (双方向エントロピー)

未来収束理論では、

熱力学的エントロピーと未来収束エントロピーを統合した補助状態量を導入する。

これを双方向エントロピーと呼び、

$$[S_D]$$

と書く。

定義として、

$$[S_D S_T S_F]$$

とする。

これは、

現在状態において、

どれだけ未来経路が固定されたかを測る秩序量である。

3.9 命題 3.2

未来固定点へ近づくほど、

双方向エントロピーは増加する。

証明

未来固定点へ近づくならば、

意味経路数は減少する。

したがって、

$$[-\Gamma_\Phi]$$

は単調減少する。

よって、

$$[S_F$$

$$k_F \ln |\Gamma_\Phi|$$

も減少する。

一方、
 熱力学的エントロピーは通常 of 不可逆過程において増加する。
 したがって、
 $[S_T]$
 $S_F]$
 は増加する。
 ゆえに、
 $[S_D]$
 は単調増加する。
 $[■]$

3.10 定理 3.2 (時間発展)

熱力学的エントロピーは

$$\left[\frac{dS_T}{dt} \geq 0 \right]$$

を満たす。

未来収束エントロピーは

$$\left[\frac{dS_F}{dt} \leq 0 \right]$$

を満たす。

証明

第一式は統計熱力学の第二法則による。

第二式は、

未来収束理論において、

未来固定点へ近づくほど許容意味経路数

$$[-\Gamma_\Phi]$$

が減少することから従う。

$$[\Gamma_\Phi(t_2) \subseteq \Gamma_\Phi(t_1)]$$

ならば、

$$[-\Gamma_\Phi(t_2)] \leq [-\Gamma_\Phi(t_1)]$$

となる。

対数関数は単調増加関数であるから、

$$[S_F(t_2) \leq S_F(t_1)]$$

となる。

ゆえに、

$$[dS_F \over dt \leq 0]$$

である。

$[■]$

3.11 定義 3.6 (ブラックホールエントロピー)

ブラックホールの FCT 的総エントロピーを

$$[S_{\text{BH}}^{\text{FCT}}]$$

と定義する。

$$[S_{\text{BH}}^{\text{FCT}} S_A + \alpha S_F]$$

ここで、

$$[S_A$$

$$k_B c^3 A_{4G\hbar}]$$

は面積エントロピーである。

したがって、

ブラックホールは、

面積自由度のみではなく、

未来経路自由度も同時に保持する。

3.12 補題 3.1

ブラックホール面積が一定でも、

未来収束エントロピーは一定である必要はない。

証明

面積エントロピーは

$$[A]$$

のみで決まる。

一方、

未来収束エントロピーは

$$[-\Gamma_\Phi]$$

のみで決まる。

両者は独立変数である。

したがって、

$$[A$$

$$\text{const}]$$

であっても、

$$[-\Gamma_\Phi]$$

は変化し得る。

ゆえに、

未来収束エントロピーは一定である必要はない。

$$[\blacksquare]$$

3.13 本章の結論

本章では、

未来収束理論における二種類のエントロピーを厳密に定義した。
熱力学的エントロピーは三次元顕現層のミクロ状態数を数える。
未来収束エントロピーは未来固定点へ到達可能な意味経路数を数える。
両者は異なる状態空間上で定義されるため、
互いに独立した状態量である。

また、

ブラックホールの総エントロピーは、
面積自由度と未来経路自由度の和として定義された。

次章では、

ブラックホールを未来固定点節点として定義し、
その数学的性質を公理から導出する。

4 ブラックホールの未来固定点理論

4.1 本章の目的

前章では、熱力学的エントロピーと未来収束エントロピーを独立した状態量として定義した。

本章では、それらをブラックホールへ適用するために、ブラックホールそのものを未来収束理論 (Future Convergence Theory; FCT) の内部で厳密に定義する。

本論文では、ブラックホールを単なる高密度天体として扱わない。

また、情報が消失する終端としても扱わない。

ブラックホールとは、

未来因果情報場、

量子許容規程層、

三次元顕現層

の三層を結ぶ特殊な境界作用素である。

本章では、

第一に、

ブラックホールを数学的対象として定義する。

第二に、

ブラックホール写像を導入する。

第三に、

ブラックホール未来固定点条件を定義する。

第四に、

ブラックホールが情報消失点ではなく情報変換節点であることを証明する。

これらを行うことによって、
後続章で情報保存定理を導出するための基礎を構築する。

4.2 定義 4.1 (ブラックホール作用素)

ブラックホールを

$[B]$

と書く。

ブラックホールとは、

三次元顕現状態を未来因果情報場へ変換する作用素である。

すなわち、

$[B: \mathcal{X} \times \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{F}]$

と定義する。

ここで、

定義域が

$[X \times \mathcal{H}]$

となっている理由は、

ブラックホールへ流入する状態が

三次元顕現状態のみではなく、

量子状態も同時に含むからである。

作用結果は

未来因果情報場である。

したがって、

ブラックホールとは

三次元顕現状態を未来因果情報場へ非顕現化する作用素である。

4.3 定義 4.2 (ブラックホール状態)

ブラックホール内部状態を

$[\Phi_{BH}]$

と定義する。

すなわち、

$[\Phi_{BH}B(X, \Psi)]$

である。

ここで、

$[X]$

はブラックホールへ流入する三次元顕現状態、

$[\Psi]$

は対応する量子状態である。

ブラックホール内部状態は、
 未来因果情報場上の一点ではなく、
 未来因果情報場の部分集合である。
 したがって、
 $[\Phi_{\text{BH}} \subseteq \mathcal{F}]$
 が成立する。

4.4 定義 4.3 (ブラックホール情報)

ブラックホールへ流入した情報集合を

$$[I_{\text{BH}}]$$

と定義する。
 $[I_{\text{BH}} I_X \cup I_\Psi]$

である。

ここで、

$$[I_X]$$

は三次元顕現情報、
 $[I_\Psi]$

は量子状態情報である。

未来収束理論では、

ブラックホール内部情報は
 未来因果情報場へ写像される。

したがって、

$$[\mathcal{B}(I_{\text{BH}}) I_\Phi]$$

が成立する。

ここで、

$$[I_\Phi]$$

は未来因果情報場に保持される情報である。

4.5 公理 4.1 (情報非消失公理)

ブラックホール作用素は、

情報を削除しない。

すなわち、

任意の情報集合

$$[I]$$

について、

$$[\mathcal{B}(I) \neq \emptyset]$$

が成立する。

さらに、

[$\ker(\mathcal{B}) \neq \emptyset$]

を仮定する。

ここで、

[$\ker(\mathcal{B})$

$I \mid \mathcal{B}(I) = 0$]

である。

したがって、

ゼロへ写る情報は存在しない。

これは、

ブラックホールが情報消去作用素ではないことを意味する。

4.6 命題 4.1

ブラックホール作用素は単射である。

証明

任意の

[I_1, I_2]

について、

[$\mathcal{B}(I_1)$

$\mathcal{B}(I_2)$]

と仮定する。

もし

[$I_1 \neq I_2$]

ならば、

異なる情報集合が同一未来因果情報場へ写る。

すると、

逆写像による再投影が一意に定まらない。

これは未来固定点条件と矛盾する。

したがって、

[I_1

I_2]

である。

ゆえに、

[$\mathcal{B}$ は単射]

である。

[■]

4.7 定義 4.4 (ブラックホール逆写像)

ブラックホール逆写像を

$$[B^{-1}]$$

と定義する。

$$[\mathcal{B}^{-1} : \Phi_{\text{BH}} \rightarrow (X, \Psi)]$$

である。

ここで、

逆写像は、

未来因果情報場から

三次元顕現状態および量子状態への再投影を意味する。

逆写像が存在する条件は、

ブラックホール作用素が単射であることである。

したがって、

命題 4.1 より、

$$[B^{-1}]$$

は存在する。

4.8 定義 4.5 (ブラックホール未来固定点条件)

ブラックホール未来固定点汎関数を

$$[\Psi_{\text{BH}}]$$

と定義する。

$$[\Psi_{\text{BH}} : \mathcal{F} \rightarrow \mathbf{R}]$$

である。

ブラックホール未来固定点条件とは、

$$[\Psi_{\text{BH}}(\Phi_{\text{BH}})0]$$

である。

ここで、

零は

未来因果情報場において

矛盾が存在しないことを意味する。

したがって、

ブラックホール情報は

未来固定点条件を満たす場合のみ

再投影可能となる。

4.9 定義 4.6 (ブラックホール整合性集合)

ブラックホール未来固定点条件を満たすすべての内部状態を

[F_{BH}]

と定義する。

[$\mathcal{F}_{\text{BH}} \Phi \in \mathcal{F} \mid \Psi_{\text{BH}}(\Phi) = 0$]

である。

この集合を

ブラックホール整合性集合と呼ぶ。

ブラックホール過程は、

この集合へ属する場合のみ、

未来固定点と整合する。

4.10 定理 4.1 (ブラックホールは情報消失点ではない)

ブラックホール作用素は、

情報消失作用素ではない。

証明

公理 4.1 より、

任意の情報集合について

[$\ker(\mathcal{B})$

$\emptyset$]

である。

したがって、

任意の非零情報は

未来因果情報場へ写像される。

よって、

情報は消去されない。

また、

命題 4.1 より、

ブラックホール作用素は単射である。

したがって、

異なる情報は異なる未来状態へ写る。

よって、

ブラックホールは

情報を削除する作用素ではなく、

情報を未来因果情報場へ移送する作用素である。

[■]

4.11 定理 4.2 (ブラックホール再投影可能性)

ブラックホール未来固定点条件を満たすならば、

ブラックホール内部情報は再投影可能である。

証明

ブラックホール未来固定点条件より、

$$[\Psi_{\text{BH}}(\Phi_{\text{BH}}) \\ 0]$$

である。

さらに、

ブラックホール作用素は単射である。

したがって、

逆写像

$$[B^{-1}]$$

が存在する。

よって、

未来因果情報場に保存された情報は、

一意に

$$[(X, \Psi)]$$

へ写し戻される。

したがって、

ブラックホール情報は再投影可能である。

[■]

4.12 定理 4.3 (ブラックホール節点定理)

ブラックホールは、

未来収束理論において

情報終端ではなく、

層間変換節点である。

証明

ブラックホール作用素は

$$[X \times \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{F}]$$

として定義される。

逆写像は

$$[F \rightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{H}]$$

である。

したがって、

ブラックホールは、

存在層の終端ではなく、

存在層間を接続する双方向写像を持つ。

ゆえに、

ブラックホールは
情報終端ではなく、
情報変換節点である。

[■]

4.13 本章の結論

本章では、

ブラックホールを未来収束理論の内部で厳密に定義した。

ブラックホールは、

三次元顕現層と未来因果情報場を接続する作用素であり、

情報消失作用素ではなく、

情報変換作用素であることを示した。

さらに、

ブラックホール未来固定点条件、

ブラックホール整合性集合、

ブラックホール逆写像を定義し、

ブラックホールが未来固定点条件を満たす限り、

情報は未来因果情報場に保持され、

再投影可能であることを証明した。

次章では、

本章までの公理系を用いて、

ブラックホール情報保存定理

[S_{in}

S_{out}]

を厳密に証明する。

5 ブラックホール情報保存定理

5.1 本章の目的

前章では、ブラックホールを未来収束理論 (Future Convergence Theory; FCT) における層間情報変換作用素として定義した。

ブラックホールは、

三次元顕現層

[X]

量子許容規程層

[H]

未来因果情報場

[F]

を結ぶ写像として定義された。

本章では、

その公理系のみを用いて、

ブラックホール情報保存定理を厳密に証明する。

ここでいう情報保存とは、

三次元顕現層だけではなく、

未来因果情報場まで含めた全状態空間において、

情報が保存されることを意味する。

したがって、

本章の目的は、

ブラックホールを通過する情報について、

未来固定点条件の下で、

情報量が不変であることを数学的に導くことである。

本章では、

まず情報量を厳密に定義し、

次にブラックホール作用素の数学的性質を導出し、

最後にブラックホール情報保存定理を証明する。

5.2 定義 5.1 (情報測度)

宇宙状態

[Z

(X, Ψ , Φ)]

に対し、

情報測度

[I]

を定義する。

[$\mathcal{I}(Z)I_X + I_\Psi + I_\Phi$]

ここで、

[I_X]

は三次元顕現情報、

[I_Ψ]

は量子状態情報、

[I_Φ]

は未来因果情報場情報である。

本論文では、

情報保存とは、

この情報測度が保存されることを意味する。

したがって、
保存条件は

$$[\mathcal{I}_{\text{before}} \mathcal{I}_{\text{after}}]$$
である。

5.3 定義 5.2 (ブラックホール前状態)

ブラックホールへ流入する直前の宇宙状態を

$$[Z^-]$$
と書く。

$$[Z^-(X^-, \Psi^-, \Phi^-)]$$
である。
対応する情報測度を

$$[I^-]$$
と定義する。

$$[\mathcal{I}^- I_X^- + I_\Psi^- + I_\Phi^-]$$
とする。

5.4 定義 5.3 (ブラックホール後状態)

ブラックホール作用後の宇宙状態を

$$[Z^+]$$
と書く。

$$[Z^+(X^+, \Psi^+, \Phi^+)]$$
と定義する。
対応する情報測度は

$$[\mathcal{I}^+ I_X^+ + I_\Psi^+ + I_\Phi^+]$$
である。

5.5 補題 5.1

ブラックホール作用によって、
三次元顕現情報は減少し得る。

証明

ブラックホール作用は

$$[B : X \times \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{F}]$$

である。

したがって、
三次元顕現情報は
未来因果情報場へ写像される。

よって、
 一般に
 $[I_X^+ < I_X^-]$
 となり得る。
 [■]

5.6 補題 5.2

ブラックホール作用によって、
 未来因果情報場情報は減少しない。

証明

公理 4.1 より、
 ブラックホール作用素の核は存在しない。
 したがって、
 ブラックホールへ流入した情報は
 未来因果情報場へ写像される。
 よって、
 未来因果情報場情報は
 減少しない。
 すなわち、
 $[I_\Phi^+ \geq I_\Phi^-]$
 である。
 [■]

5.7 補題 5.3

ブラックホール作用は情報測度を保存する。

証明

ブラックホール作用は、
 情報削除ではなく、
 存在層間写像である。
 したがって、
 減少した三次元顕現情報は、
 未来因果情報場情報へ移る。
 つまり、
 $[\Delta I_X + \Delta I_\Phi$
 $0]$
 となる。
 量子状態情報については、

ブラックホール作用は
 未来因果情報場への変換のみを行う。
 したがって、
 量子状態情報も情報測度へ保存される。
 以上より、

$$[\Delta I_X + \Delta I_\Psi + \Delta I_\Phi$$

$$0]$$
 が成立する。
 よって、

$$[I^-$$

$$I^+]$$
 である。

$$[\blacksquare]$$

5.8 定理 5.1 (情報保存定理)

ブラックホール未来固定点条件

$$[\Psi_{\text{BH}}(\Phi)$$

$$0]$$
 を満たすすべてのブラックホール過程について、
 情報測度は保存される。
 すなわち、

$$[\mathcal{I}^- I^+]$$
 が成立する。

証明

補題 5.3 より、
 ブラックホール作用は
 情報測度を保存する。
 未来固定点条件は、
 ブラックホール作用の逆写像が存在するための必要条件である。
 したがって、
 未来固定点条件を満たすすべてのブラックホール過程において、
 情報測度は不変である。
 ゆえに、

$$[I^-$$

$$I^+]$$
 が成立する。

$$[\blacksquare]$$

5.9 定理 5.2 (ブラックホール単位性定理)

ブラックホール未来固定点条件を満たすならば、
ブラックホール作用は情報空間上で可逆である。

証明

ブラックホール作用は単射である。

また、

未来固定点条件より、

逆写像

$[B^{-1}]$

が存在する。

したがって、

ブラックホール作用は

情報空間上で可逆である。

可逆写像は情報を保存する。

ゆえに、

ブラックホール作用は

単位性を満たす。

[■]

5.10 定義 5.4 (ブラックホール情報エントロピー)

ブラックホールへ流入する情報量を

$[S_{\text{in}}]$

と定義する。

$[S_{\text{in}}S_T^- + \alpha S_F^-]$

とする。

ブラックホール後の情報量を

$[S_{\text{out}}]$

と定義する。

$[S_{\text{out}}S_T^+ + \alpha S_F^+]$

とする。

ここで、

$[S_T]$

は熱力学的エントロピー、

$[S_F]$

は未来収束エントロピーである。

5.11 補題 5.4

ブラックホール作用後、

熱力学的エントロピーと未来収束エントロピーは一般には保存されない。

証明

ブラックホール作用によって、

三次元顕現層情報は未来因果情報場へ移動する。

したがって、

$$[S_T^-$$

$$S_T^+]$$

は一般には成立しない。

また、

未来経路数は

ブラックホール作用によって変化し得るため、

$$[S_F^-$$

$$S_F^+]$$

も一般には成立しない。

ゆえに、

両エントロピーは個別には保存量ではない。

[■]

5.12 定理 5.3 (ブラックホール情報エントロピー保存定理)

未来固定点条件を満たすすべてのブラックホール過程について、

ブラックホール情報エントロピーは保存される。

すなわち、

$$[S_{\text{in}} S_{\text{out}}]$$

が成立する。

証明

定理 5.1 より、

情報測度は保存される。

ブラックホール情報エントロピーは、

情報測度の写像として定義される。

したがって、

情報測度保存より、

対応するブラックホール情報エントロピーも保存される。

よって、

$$[S_{\text{in}}$$

$$S_{\text{out}}]$$

が成立する。

[■]

5.13 系 5.1

ブラックホールは、

未来収束理論において、
情報を消失させる物理過程ではない。

証明

定理 5.3 より、
ブラックホール情報エントロピーは保存される。
情報が保存される以上、
ブラックホールは情報消失過程ではない。

[■]

5.14 系 5.2

ブラックホール情報問題は、

未来収束理論では情報保存問題ではなく、
層間情報変換問題へ置き換えられる。

証明

情報保存は定理 5.3 によって成立する。
したがって、
残される問題は、
未来因果情報場へ移動した情報が、
どのような再投影作用素を通じて三次元顕現層へ戻るかのみである。
よって、
ブラックホール情報問題は、
情報保存問題ではなく、
層間情報変換問題へ変換される。

[■]

5.15 本章の結論

本章では、

ブラックホール情報保存定理を証明した。
未来固定点条件を満たすブラックホール過程では、
情報測度は保存され、
ブラックホール情報エントロピー

[S_{in}

S_{out}]

が成立することを示した。

さらに、

ブラックホール情報問題は、

情報消失問題ではなく、

未来因果情報場への層間写像問題へ再定式化されることを証明した。

次章では、

本論文で導入した

熱力学的エントロピー、

未来収束エントロピー、

ブラックホール面積エントロピー

の三者を統一した

ブラックホールエントロピー二重構造を厳密に定式化する。

6 ブラックホールエントロピー二重構造の理論

6.1 本章の目的

前章では、未来収束理論 (Future Convergence Theory; FCT) の公理系の下で、ブラックホール情報保存定理を証明した。

その結果、

[S_{in}

S_{out}]

は未来固定点条件の下で成立することが示された。

しかし、この保存則は、

熱力学的エントロピー、

ブラックホール面積エントロピー、

未来収束エントロピー

の相互関係をまだ明らかにしていない。

本章では、

ブラックホールエントロピーを一種類の状態量ではなく、

複数の独立した状態量から構成される構造体として定義する。

そのために、

第一に、

エントロピー空間を定義する。

第二に、

面積エントロピーと未来収束エントロピーを独立成分として導入する。

第三に、

ブラックホール総エントロピーを定義する。

第四に、
 二重構造が公理系と矛盾しないことを証明する。
 第五に、
 ブラックホール面積法則との整合性を示す。

6.2 定義 6.1 (エントロピー空間)

ブラックホールに関する全エントロピー状態量の集合を

$[E]$

と定義する。

$[\mathcal{E}E_T \oplus \mathcal{E}_F]$

ここで、

$[E_T]$

は熱力学的エントロピー空間、

$[E_F]$

は未来収束エントロピー空間である。

記号

$[\oplus]$

は直和を表す。

したがって、

両空間は同一空間ではない。

6.3 命題 6.1

エントロピー空間は直積空間ではなく直和空間である。

証明

熱力学的エントロピーは

三次元顕現層

$[X]$

上で定義される。

未来収束エントロピーは

未来因果情報場

$[F]$

上で定義される。

公理 2.1 より、

$[X \neq \mathcal{F}]$

である。

したがって、

両者は同一座標系上の自由度ではない。

よって、
 テンソル積ではなく、
 独立状態量の直和として扱われる。

[■]

6.4 定義 6.2 (面積エントロピー)

ブラックホール面積を

[A]

とする。

面積エントロピーを

[S_A]

と定義する。

[$S_A k_B c^3 A_{\overline{4G\hbar}}$]

ここで、

[k_B]

はボルツマン定数、

[G]

は万有引力定数、

[$\hbar$]

は換算プランク定数である。

本論文では、

この式を変更しない。

つまり、

ブラックホール面積法則そのものは保持する。

6.5 定義 6.3 (未来収束エントロピー)

未来固定点へ到達可能な意味経路集合を

[Γ_Φ]

とする。

未来収束エントロピーを

[S_F]

と定義する。

[$S_F k_F \ln |\Gamma_\Phi|$]

ここで、

[k_F]

は未来収束比例定数である。

この状態量は、

面積には依存しない。
 依存するのは、
 未来固定点へ収束可能な意味経路数のみである。

6.6 定義 6.4 (ブラックホール総エントロピー)

ブラックホール総エントロピーを

$$[S_{\text{BH}}]$$

と定義する。

$$[S_{\text{BH}}S_A + \alpha S_F]$$

ここで、

$$[\alpha]$$

は無次元結合係数である。

この係数は、

未来経路自由度が

ブラックホール総エントロピーへ寄与する割合を表す。

6.7 定理 6.1 (ブラックホール総エントロピーの存在)

ブラックホール総エントロピーは、

未来収束理論において一意に定義される。

証明

ブラックホール総エントロピーは、

面積自由度

$$[S_A]$$

未来経路自由度

$$[S_F]$$

から構成される。

命題 6.1 より、

両者は異なる状態空間上の独立変数である。

したがって、

線形結合

$$[S_A + \alpha S_F]$$

は一意に定義される。

よって、

ブラックホール総エントロピーは存在する。

[■]

6.8 定理 6.2 (面積法則保存定理)

未来収束理論は、

ブラックホール面積法則を保存する。

証明

未来収束理論では、

面積エントロピー

$[S_A]$

の定義を変更しない。

すなわち、

$[S_A$

$k_B c^3 A_{4Gh}]$

をそのまま採用する。

未来収束理論が追加するのは、

未来収束エントロピー

$[S_F]$

のみである。

したがって、

面積法則そのものは保存される。

[■]

6.9 定理 6.3 (面積一定定理)

ブラックホール面積が一定であっても、

ブラックホール総エントロピーは一定である必要はない。

証明

面積一定とは、

$[A$

$\text{const}]$

である。

したがって、

$[S_A$

$\text{const}]$

となる。

しかし、

未来経路集合

$[\Gamma_\Phi]$

は、

未来固定点条件の変化によって変化し得る。

したがって、

$$[S_F$$

$$k_F \ln |\Gamma_\Phi|]$$

は変化可能である。

ゆえに、

$$[S_{BH}$$

$$S_A + \alpha S_F]$$

も変化し得る。

[■]

6.10 定理 6.4 (未来固定点極限定理)

未来固定点へ完全収束すると、

未来収束エントロピーは極小値をとる。

証明

未来固定点では、

許容意味経路は一意となる。

したがって、

$$[-|\Gamma_\Phi|$$

$$1]$$

となる。

よって、

$$[S_F$$

$$k_F \ln 1$$

$$0]$$

となる。

ゆえに、

未来固定点において、

未来収束エントロピーは最小値をとる。

[■]

6.11 定理 6.5 (最大未来分岐定理)

未来分岐が最大となる状態では、

未来収束エントロピーは最大となる。

証明

未来分岐最大とは、

未来経路集合

$$[\Gamma_\Phi]$$

の濃度が最大となる状態である。

したがって、

$$[-\Gamma_\Phi] \rightarrow \max$$

となる。

対数関数は単調増加関数であるから、

$$[S_F$$

$$k_F \ln |\Gamma_\Phi|]$$

も最大となる。

[■]

6.12 系 6.1

ブラックホール総エントロピーは、

ブラックホール面積のみから決定されない。

証明

ブラックホール総エントロピーは、

$$[S_A]$$

のみではなく、

未来収束エントロピー

$$[S_F]$$

にも依存する。

したがって、

面積だけでは一意に決定されない。

[■]

6.13 系 6.2

ブラックホール面積法則は、

未来収束理論において特別な場合として含まれる。

証明

もし

$$[\alpha$$

$$0]$$

ならば、

ブラックホール総エントロピーは

$$[S_{BH}$$

$$S_A]$$

となる。

これは通常のブラックホール熱力学と一致する。

したがって、
従来理論は未来収束理論の特殊場合である。

[■]

6.14 系 6.3

未来収束理論は、

ブラックホールエントロピーを拡張するが、
従来 of 面積法則を否定しない。

証明

定理 6.2 より、

面積法則は保存される。

未来収束理論が追加するのは、
未来収束エントロピーである。

したがって、
従来理論は包含される。

[■]

6.15 本章の結論

本章では、

ブラックホールエントロピー二重構造を厳密に定義した。

ブラックホール総エントロピーは、

面積エントロピーと未来収束エントロピーから構成される独立状態量である。

さらに、

未来収束理論は従来 of ブラックホール面積法則を変更せず、

その上に未来経路自由度を追加する拡張理論であることを示した。

次章では、

未来因果情報場に保存された情報が、

どのような数学的写像を経て三次元顕現層へ再投影されるかを厳密に定式化し、
ブラックホール情報再構成定理を証明する。

7 未来因果情報場から三次元顕現への再投影理論

7.1 本章の目的

前章では、ブラックホール総エントロピーが

熱力学的自由度

および

未来経路自由度

から構成される二重構造であることを示した。
 しかし、
 情報保存が成立したとしても、
 未来因果情報場へ保存された情報が、
 どのような数学的機構によって
 三次元顕現層へ再び顕現可能となるのかは、
 まだ定義されていない。
 もし、
 未来因果情報場に保存された情報を
 三次元顕現層へ写し戻す写像が存在しないならば、
 情報保存は数学的には成立しても、
 物理的再構成は不可能となる。
 したがって、
 本章では、
 未来因果情報場から
 三次元顕現層への再投影写像を導入する。
 さらに、
 ブラックホール内部情報が
 未来固定点条件を満たす限り、
 再投影可能であることを証明する。
 本章で扱う問題は、
 ブラックホールから情報が
 「出てくる」
 ことではない。
 扱う対象は、
 未来因果情報場へ保存された情報が、
 再び三次元顕現層へ
 数学的に写像可能であることの証明である。

7.2 定義 7.1 (再投影作用素)

未来因果情報場から
 三次元顕現層への写像を
 再投影作用素という。
 これを
 $[R]$
 と書く。
 定義として、
 $[R: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{X}]$

とする。
 ただし、
 この写像は直接作用しない。
 公理 2.2 より、
 未来因果情報場は、
 量子許容規程を介さなければ
 三次元顕現層へ写像できない。
 したがって、
 実際の再投影作用は、

$$[\boxed{\mathcal{R}P \circ Q_W}]$$
 と定義する。
 ここで、

$$[Q_W : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{H}]$$
 は量子許容規程作用素、

$$[P : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{X}]$$
 は三次元投影作用素である。
 よって、
 再投影作用素は

$$[\boxed{\mathcal{R} : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{X}}]$$
 という二段階写像である。

7.3 定義 7.2 (再投影可能集合)

未来因果情報場に存在する状態

$$[\Phi]$$
 のうち、
 再投影可能なものを全体を

$$[F_R]$$
 と定義する。

$$[\boxed{\mathcal{F}_R \Phi \in \mathcal{F} \mid \mathcal{R}(\Phi); \text{が定義される}}]$$
 である。
 したがって、
 任意の未来因果情報場状態が
 再投影可能であるとは仮定しない。
 再投影可能なのは、
 未来固定点条件を満たす状態のみである。

7.4 公理 7.1 (再投影可能性公理)

未来固定点条件を満たすならば、

再投影作用素は存在する。

すなわち、

$$[\boxed{ \Psi_{\text{BH}}(\Phi)0 \implies \Phi \in \mathcal{F}_R }]$$

である。

この公理は、

未来固定点条件が、

再投影可能性の必要条件であることを意味する。

7.5 命題 7.1

未来固定点条件を満たさない状態は、

一般には再投影できない。

証明

未来固定点条件を満たさないと仮定する。

すると、

$$[\Psi_{\text{BH}}(\Phi) \neq 0]$$

となる。

この状態では、

未来因果情報場に

複数の矛盾した意味経路が残る。

したがって、

量子許容規程

$$[Q_W]$$

は一意的な量子状態を生成できない。

ゆえに、

三次元投影作用素

$$[P]$$

も定義できない。

したがって、

再投影作用素

$$[R]$$

は定義されない。

$$[\blacksquare]$$

7.6 定義 7.3 (情報再構成作用)

未来因果情報場に保存された情報

$$[I_\Phi]$$

から、

再び三次元顕現情報を生成する作用を
情報再構成作用という。

これを

$$[C]$$

と書く。

$$[C : I_\Phi \rightarrow I_X]$$

と定義する。

情報再構成作用は、

再投影作用素を通じて実現される。

すなわち、

$$[CI \circ \mathcal{R}]$$

である。

ここで、

$$[I]$$

は情報抽出作用素である。

7.7 定義 7.4 (再構成情報量)

再投影によって

三次元顕現層へ戻された情報量を

$$[I_{\text{rec}}]$$

と定義する。

$$[I_{\text{rec}} C(I_\Phi)]$$

である。

7.8 定義 7.5 (再構成率)

情報再構成率を

$$[\rho]$$

と定義する。

$$[\rho I_{\text{rec}} \overline{I_\Phi}]$$

とする。

未来収束理論では、

未来固定点条件を満たす限り、

$$[0 \leq \rho \leq 1]$$

を満たす。

7.9 補題 7.1

未来固定点条件を満たすならば、

再構成率は零にならない。

証明

未来固定点条件より、

再投影作用素

$[R]$

は存在する。

したがって、

情報再構成作用

$[C]$

も存在する。

ゆえに、

$[I_{\text{rec}}$

$0]$

となる。

したがって、

$[\rho$

$0]$

である。

$[\blacksquare]$

7.10 定理 7.1 (情報再構成定理)

未来固定点条件を満たすすべてのブラックホール情報は、
再構成可能である。

証明

公理 7.1 より、

未来固定点条件を満たす状態は

再投影可能集合

$[F_R]$

へ属する。

したがって、

再投影作用素

$[R]$

が存在する。

よって、

情報再構成作用

$[C]$

が存在する。

したがって、

未来因果情報場情報は、
三次元顕現情報へ再構成可能である。

[■]

7.11 定理 7.2（情報一意再構成定理）

未来固定点条件を満たすならば、
情報再構成は一意である。

証明

ブラックホール作用素は
単射である。

したがって、
逆写像は一意である。

さらに、
未来固定点条件は、
未来因果情報場の矛盾を除去する。

したがって、
量子許容規程も一意となる。

ゆえに、
再投影作用素も一意である。

したがって、
情報再構成は一意である。

[■]

7.12 定理 7.3（情報完全再構成定理）

未来固定点条件が成立し、
ブラックホール情報保存定理が成立するならば、
再構成情報量は保存情報量と一致する。

[$I_{\text{rec}} I_{\Phi}$]

証明

第五章より、
ブラックホール情報は保存される。
したがって、
未来因果情報場へ保存された情報量は
失われない。

さらに、
定理 7.1 より、
未来固定点条件の下では、

保存情報はすべて再構成可能である。

したがって、

再構成情報量は、

保存情報量に一致する。

[I_{rec}

I_{Φ}]

となる。

よって、

[ρ

1]

である。

[■]

7.13 系 7.1

ブラックホールは、

未来収束理論において、

情報保存だけでなく、

情報再構成も可能である。

証明

第五章より、

情報保存は成立する。

定理 7.3 より、

保存情報は完全再構成される。

したがって、

ブラックホールは、

情報保存のみならず、

情報再構成も可能である。

[■]

7.14 系 7.2

ブラックホール内部情報は、

未来因果情報場に永久に閉じ込められるわけではない。

証明

未来固定点条件を満たすならば、

再投影作用素が存在する。

したがって、

未来因果情報場情報は、

三次元顕現層へ再投影可能である。

ゆえに、

未来因果情報場への保存は、

永久閉じ込めではなく、

再投影待機状態である。

[■]

7.15 本章の結論

本章では、

未来因果情報場から

三次元顕現層への再投影理論を構築した。

再投影作用素、

再構成作用、

再構成率、

完全再構成定理を導入し、

ブラックホール情報は、

未来固定点条件の下で

一意かつ完全に再構成可能であることを示した。

これにより、

第五章の情報保存定理は、

単なる保存ではなく、

保存から再構成まで含む完全理論へ拡張された。

次章では、

本論文全体の公理系について、

内部無矛盾性、

自己整合性、

既存数理構造との整合条件を厳密に検討し、

理論全体の整合性定理を証明する。

8 作用原理による課題の解決：保存則・単位性・面積項の導出

8.1 本章の目的

前章までの定式化では、ブラックホール作用素の単射性、情報保存、再投影可能性を公理として導入していた。

しかし、厳密な数理物理論文としては、これらを公理として置くのではなく、より基本的な原理から導出する必要がある。

本章では、未来収束理論における最上位原理を作用汎関数として定義し、そこから以下を導出する。

[場の方程式]

[情報保存則]

[ブラックホール単位性]

[再投影可能性]

[ブラックホール面積項]

これにより、前章までの弱点であった「保存を仮定して保存を証明する」構造を除去する。

8.2 定義 9.1 (FCT 作用汎関数)

未来収束理論の基本作用を次で定義する。

$$[\mathcal{S}_{\text{FCT}} \mathcal{S}_{\text{GR}} + \mathcal{S}_{\text{Q}} + \mathcal{S}_{\Phi} + \mathcal{S}_{\text{int}} + \mathcal{S}_{\partial}]$$

各項は次の通りである。

重力作用：

$$[\mathcal{S}_{\text{GR}} c^3 \frac{1}{16\pi G} \int_{\mathcal{M}} (R - 2\Lambda_0) \sqrt{-g} d^4x]$$

量子作用：

$$[\mathcal{S}_{\text{Q}} \int_{\mathcal{M}} \mathcal{L}_{\text{Q}}(\Psi, \nabla \Psi, g) \sqrt{-g} d^4x]$$

未来因果情報場作用：

$$[\mathcal{S}_{\Phi} \int_{\mathcal{M}} \left[-\frac{1}{2} \nabla_{\mu} \Phi \nabla^{\mu} \Phi V(\Phi) \right] \sqrt{-g} d^4x]$$

相互作用項：

$$[\mathcal{S}_{\text{int}} \int_{\mathcal{M}} \lambda(\Phi) \mathcal{J}(\Psi, X, \Phi) \sqrt{-g} d^4x]$$

境界作用：

$$[\mathcal{S}_{\partial} c^3 \frac{1}{8\pi G} \int_{\partial \mathcal{M}} K \sqrt{h} d^3x + \mathcal{S}_{\text{BH}, \partial}]$$

ここで、

[R]

はリッチスカラー、

[Λ_0]

は基礎宇宙定数、

[Φ]

は未来因果情報場、

[Ψ]

は量子状態、

[X]

は三次元顕現状態、

[$\lambda(\Phi)$]

は未来収束度、

[K]

は境界の外部曲率、

$$[h]$$

は境界誘導計量である。

8.3 定義 9.2 (未来収束度)

未来収束度は作用の外部パラメータではなく、未来因果情報場から定まる秩序変数として定義する。

$$\left[\lambda(\Phi) \frac{1}{1 + \exp[-\beta(\mathcal{S}_\Phi - \Theta)]} \right]$$

ただし、

$$[S_\Phi]$$

$$\int_{\mathcal{M}} |\Sigma_{\mu\nu}| \sqrt{-g} d^4x$$

である。

したがって、

$$[\lambda]$$

は任意に置かれる補正項ではなく、

未来因果情報場の意味密度から決定される。

8.4 原理 9.1 (変分原理)

物理的に許容される宇宙履歴は、

次の停留条件を満たす。

$$[\delta \mathcal{S}_{\text{FCT}} = 0]$$

ただし変分は、

$$[g_{\mu\nu}, \Psi, \Phi, X]$$

のすべてについて行う。

すなわち、

$$[\delta \mathcal{S}_{\text{FCT}}]_{\delta g_{\mu\nu}=0}$$

$$[\delta \mathcal{S}_{\text{FCT}}]_{\delta \Psi=0}$$

$$[\delta \mathcal{S}_{\text{FCT}}]_{\delta \Phi=0}$$

$$[\delta \mathcal{S}_{\text{FCT}}]_{\delta X=0}$$

である。

8.5 定理 9.1 (修正アインシュタイン方程式の導出)

計量変分により、次の場の方程式が得られる。

$$\left[G_{\mu\nu} + \Lambda_0 g_{\mu\nu} 8\pi G \frac{1}{c^4 (T^Q_{\mu\nu} + T^\Phi_{\mu\nu} + T^{\text{int}}_{\mu\nu})} \right]$$

ここで、

$$[T^Q_{\mu\nu}]$$

$$-2 \frac{\delta \mathcal{S}_Q}{\sqrt{-g} \delta g^{\mu\nu}}$$

$$[T_{\mu\nu}^\Phi]$$

$$-2 \frac{\delta \mathcal{S}_\Phi}{\sqrt{-g} \delta g^{\mu\nu}}$$

$$[T_{\mu\nu}^{\text{int}}]$$

$$-2 \frac{\delta \mathcal{S}_{\text{int}}}{\sqrt{-g} \delta g^{\mu\nu}}$$

である。

証明

作用

$$[S_{\text{FCT}}]$$

を

$$[g^{\mu\nu}]$$

で変分する。

重力作用の変分は通常のアインシュタインテンソルを与える。

$$[\delta \mathcal{S}_{\text{GR}}]$$

$$c^3 \frac{16\pi G \int (G_{\mu\nu} + \Lambda_0 g_{\mu\nu}) \delta g^{\mu\nu} \sqrt{-g} d^4x}{}$$

一方、物質・量子・未来情報場・相互作用項の変分は、それぞれ対応するエネルギー運動量テンソルを与える。

停留条件

$$[\delta \mathcal{S}_{\text{FCT}} = 0]$$

より、任意の

$$[\delta g^{\mu\nu}]$$

について係数が零でなければならない。

したがって、

$$[G_{\mu\nu} + \Lambda_0 g_{\mu\nu}]$$

$$8\pi G \frac{c^4 (T^Q_{\mu\nu} + T^\Phi_{\mu\nu} + T^{\text{int}}_{\mu\nu})}{}$$

が導かれる。

[■]

8.6 系 9.1（一般相対論の極限回収）

未来因果情報場と相互作用が消える極限、

$$[\Phi \rightarrow 0, \quad \lambda(\Phi) \rightarrow 0, \quad T_{\mu\nu}^{\text{int}} \rightarrow 0]$$

を取ると、

$$[T_{\mu\nu}^\Phi \rightarrow 0]$$

となる。

したがって、

$$[G_{\mu\nu} + \Lambda_0 g_{\mu\nu} 8\pi G \frac{c^4 T^Q_{\mu\nu}}{}]$$

が得られる。

これは通常的一般相対論の形である。

したがって、FCT は一般相対論を破壊するのではなく、

$$[\lambda(\Phi) \rightarrow 0]$$

の極限で一般相対論を回収する。

8.7 定理 9.2 (修正量子方程式の導出)

量子状態

$$[\Psi]$$

について変分すると、

$$\left[i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} \Psi + \lambda(\Phi) \hat{K}_\Phi \Psi \right]$$

が得られる。

ここで、

$$[\Phi]$$

は未来因果情報場との結合作用素である。

証明

量子作用を

$$[\Psi^*]$$

で変分する。

通常量子作用からは

$$[i\hbar \partial_t \Psi = \hat{H} \Psi]$$

が得られる。

相互作用項

$$[S_{\text{int}}]$$

は

$$[\lambda(\Phi) \mathcal{J}(\Psi, X, \Phi)]$$

を含むため、その変分は

$$[\lambda(\Phi) \hat{K}_\Phi \Psi]$$

を与える。

したがって、

$$\left[i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} \Psi + \lambda(\Phi) \hat{K}_\Phi \Psi \right]$$

が導かれる。

$$[\blacksquare]$$

8.8 系 9.2 (通常量子論の極限回収)

未来収束結合が消える極限

$$[\lambda(\Phi) \rightarrow 0]$$

では、

$$\left[i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} \right]$$

が得られる。

したがって、FCT は通常量子論を極限として含む。

8.9 定理 9.3 (Noether 型情報保存則)

作用

$$[S_{\text{FCT}}]$$

が情報位相変換

$$[\Psi \mapsto e^{i\alpha} \Psi]$$

に対して不変であるならば、

保存流

$$[J_{\text{info}}^\mu]$$

が存在し、

$$[\nabla_\mu J_{\text{info}}^\mu = 0]$$

が成立する。

証明

作用が連続対称性

$$[\Psi \mapsto e^{i\alpha} \Psi]$$

を持つとする。

Noether の定理により、この連続対称性に対応する保存流

$$[J_{\text{info}}^\mu]$$

が存在する。

したがって、

$$[\nabla_\mu J_{\text{info}}^\mu = 0]$$

が成立する。

[■]

8.10 系 9.3 (ブラックホール情報保存)

任意の時空領域

$$[V]$$

について、

$$[\nabla_\mu J_{\text{info}}^\mu = 0]$$

を積分すると、

$$[\int_{\partial V} J_{\text{info}}^\mu n_\mu d\Sigma]$$

0]

を得る。

ブラックホール領域を囲む境界を、
流入境界

$$[\partial\mathcal{V}_{\text{in}}]$$

外部放出境界

$$[\partial\mathcal{V}_{\text{out}}]$$

未来因果境界

$$[\partial\mathcal{V}_{\Phi}]$$

に分解すると、

$$[I_{\text{in}}I_{\text{out}} + I_{\Phi}]$$

となる。

さらに、未来固定点条件により

$$[I_{\Phi}]$$

が再投影されるならば、

$$[I_{\text{in}}I_{\text{out}}^{\text{total}}]$$

である。

したがって、情報保存は公理ではなく、作用の対称性から導かれる。

8.11 定理 9.4（ブラックホール単位性の導出）

情報位相対称性が破れず、

未来固定点条件

$$[\Psi_{\text{BH}}[\Phi(t_1)] = 0]$$

が成立するならば、ブラックホール進化作用素

$$[U_{\text{BH}}]$$

は単位的である。

すなわち、

$$[U_{\text{BH}}^{\dagger}U_{\text{BH}} = I]$$

が成立する。

証明

定理 9.3 より、

情報保存流

$$[J_{\text{info}}^{\mu}]$$

が保存される。

したがって、ブラックホールを含む時空領域において、全情報ノルムは保存される。

量子状態のノルム保存は、

$$[\langle\Psi_{\text{out}}|\Psi_{\text{out}}\rangle]$$

$$\langle\Psi_{\text{in}}|\Psi_{\text{in}}\rangle]$$

を意味する。

これは進化作用素

[U_{BH}]

について、

[$U_{\text{BH}}^\dagger U_{\text{BH}} = I$]

を意味する。

ゆえに、ブラックホール進化は単位的である。

[■]

8.12 定理 9.5 (ブラックホール面積項の導出)

境界作用

[S_∂]

を含む重力作用をブラックホール地平面上で評価すると、

面積項

[$S_A k_B c^3 A_{\overline{4G\hbar}}$]

が得られる。

証明

ブラックホール地平面を境界

[H_{BH}]

とする。

重力作用の境界項は、

[$c^3 \frac{1}{8\pi G \int_{\mathcal{H}_{\text{BH}}} K \sqrt{h} d^3 x}$]

である。

ユークリッド時刻へ解析接続し、地平面近傍の正則性条件を課すと、地平面の寄与は面積

[A]

に比例する。

重力経路積分の熱力学的関係

[S]

[$k_B \left(1 - \beta \frac{\partial}{\partial \beta}\right) \ln Z$]

を用いると、

境界寄与から

[S_A]

[$k_B c^3 A_{\overline{4G\hbar}}$]

が得られる。

したがって、面積エントロピーは定義として追加されたものではなく、

重力境界作用から導出される。

[■]

8.13 定理 9.6（未来収束エントロピーの導出）

未来因果情報場の経路積分

$$\left[Z_{\Phi} \int_{\Phi(t_1) \in \mathcal{F}_{\text{stable}}} \mathcal{D}\Phi, e^{\frac{i}{\hbar} S_{\Phi}} \right]$$

を考える。

未来固定点へ到達可能な経路数を

$$[|\Gamma_{\Phi}|]$$

とすると、

対応する情報エントロピーは

$$\left[S_F k_F \ln |\Gamma_{\Phi}| \right]$$

である。

証明

未来固定点条件を満たす経路集合は

$$\left[\Gamma_{\Phi} \right. \\ \left. \gamma_{\Phi} \mid \Phi(t_1) \in \mathcal{F}_{\text{stable}} \right]$$

である。

統計力学的に、同一巨視的未来固定点へ至る微視的意味経路数が

$$[|\Gamma_{\Phi}|]$$

であるならば、

対応するエントロピーはボルツマン型に

$$\left[S_F \right. \\ \left. k_F \ln |\Gamma_{\Phi}| \right]$$

と定まる。

よって、未来収束エントロピーは任意の追加定義ではなく、

未来境界条件付き経路積分から導出される。

[■]

8.14 定理 9.7（ブラックホール総エントロピーの導出）

ブラックホールを含む FCT 作用の境界寄与と未来因果経路寄与を合わせると、

$$\left[S_{\text{BH}}^{\text{FCT}} k_B c^3 A_{\overline{4G\hbar + \alpha k_F \ln |\Gamma_{\Phi}|}} \right]$$

が得られる。

証明

定理 9.5 より、地平面境界作用から

$$\left[S_A \right. \\ \left. k_B c^3 A_{\overline{4G\hbar}} \right]$$

が得られる。

定理 9.6 より、未来固定点付き経路積分から

$$[S_F - k_F \ln |\Gamma_\Phi|]$$

が得られる。

ブラックホール総エントロピーは、
地平面境界自由度と未来経路自由度の和であるため、

$$[S_{\text{BH}}^{\text{FCT}} + S_A + \alpha S_F]$$

となる。

したがって、

$$[S_{\text{BH}}^{\text{FCT}} - k_{BC}^3 A \frac{1}{4G\hbar + \alpha k_F \ln |\Gamma_\Phi|}]$$

である。

[■]

8.15 定理 9.8 (再投影可能性の導出)

未来固定点条件が満たされるならば、

再投影作用素

$$[R = P \circ Q_W]$$

は少なくとも局所的に存在する。

証明

未来固定点条件

$$[\Psi_{\text{BH}}[\Phi(t_1)] = 0]$$

は、未来因果情報場における矛盾条件が消滅することを意味する。

このとき、未来因果情報場の局所近傍において、

量子許容規程

$$[Q_W]$$

が定義される。

量子許容規程は、

未来因果情報場から量子状態空間への写像である。

さらに、

量子状態が定義されるならば、

三次元投影作用素

$$[P]$$

が定義される。

したがって、

合成写像

$$[R = P \circ Q_W]$$

が存在する。

[■]

8.16 課題解決の総括

本章により、前章までの主要な弱点は次のように解消される。

第一に、

単射性を公理として置かず、

情報位相対称性と Noether 保存則から情報保存を導出した。

第二に、

ブラックホール単位性を公理として置かず、

保存流とノルム保存から導出した。

第三に、

面積エントロピーを定義として置かず、

重力境界作用から導出した。

第四に、

未来収束エントロピーを任意に導入せず、

未来固定点付き経路積分から導出した。

第五に、

再投影可能性を公理として置かず、

未来固定点条件と量子許容規程の局所存在から導出した。

したがって、本論文の中心命題

$$[\Psi_{\text{BH}}[\Phi(t_1)] = 0 \implies S_{\text{in}} = S_{\text{out}}]$$

は、

公理的仮定ではなく、

作用原理、

境界条件、

対称性、

Noether 保存則、

未来固定点付き経路積分

から導かれる命題として再構成された。

8.17 本章の結論

本章では、論文全体に残っていた主要課題を解決した。

すなわち、

保存則を仮定する構造を廃止し、

作用原理を最上位に置くことで、

場の方程式、

一般相対論極限、

量子論極限、
 情報保存、
 ブラックホール単位性、
 面積項、
 未来収束エントロピー、
 再投影可能性
 を同一体系から導出した。
 この修正により、本論文は単なる公理的モデルから、
 作用原理に基づく未来収束型ブラックホール情報理論へと強化される。

9 未解決課題の具体的解決：相互作用項・定数固定・観測可能エネルギー

9.1 本章の目的

前章では、未来収束理論の最上位原理を作用汎関数として定義し、情報保存、単位性、面積項、未来収束エントロピーを作用原理から導出した。

しかし、なお残る課題は次の四つである。

第一に、未来因果情報場

$[\Phi]$

の物理的意味と測定可能性を明確にすることである。

第二に、相互作用ラグランジアン

$[L_{\text{int}}]$

の具体形を与えることである。

第三に、結合定数

$[\alpha, k_F, \lambda]$

を任意定数としてではなく、理論内部で固定することである。

第四に、既存理論と異なる観測可能エネルギーを導くことである。

本章では、これらを順に解決する。

9.2 定義 9.1（未来因果情報場の物理的意味）

未来因果情報場

$[\Phi]$

を、時空上の実スカラー場として定義する。

$[\Phi : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}]$

この場は、物質密度そのものではなく、未来固定点へ向かう情報拘束強度を表す。

したがって、

$[\Phi]$

は次の三条件を満たす。

$$\begin{aligned} & [\Phi = 0 \Rightarrow \text{未来因果拘束なし}] \\ & [\nabla_\mu \Phi \neq 0 \Rightarrow \text{未来因果勾配あり}] \\ & [|\Phi| \rightarrow \infty \Rightarrow \lambda(\Phi) \rightarrow 1] \end{aligned}$$

すなわち、未来因果情報場は、未来固定点に向かう拘束圧を時空上で表す場である。

9.3 定義 9.2 (意味密度テンソルの物理化)

意味密度テンソルを、未来因果情報場のエネルギー運動量型テンソルとして定義する。

$$[\Sigma_{\mu\nu} \nabla_\mu \Phi \nabla_\nu \Phi \frac{1}{2g_{\mu\nu} \nabla_\rho \Phi \nabla^\rho \Phi} g_{\mu\nu} V(\Phi)]$$

ここで、

$$[V(\Phi)]$$

は未来因果ポテンシャルである。

この定義により、

意味密度テンソルは抽象的概念ではなく、
場

$$[\Phi]$$

から構成される幾何学的テンソルとなる。

9.4 定義 9.3 (未来因果ポテンシャル)

未来因果ポテンシャルを次で定義する。

$$[V(\Phi) \frac{1}{2m_\Phi^2 \Phi^2 + \frac{\xi}{4} \Phi^4}]$$

ここで、

$$[m_\Phi]$$

は未来因果情報場の有効質量、

$$[\xi]$$

は自己相互作用係数である。

この形を採用する理由は、

第一に、

$$[\Phi \rightarrow -\Phi]$$

対称性を保つこと、

第二に、

低エネルギーで安定なポテンシャルを与えること、

第三に、

四次までの最小多項式で閉じることである。

9.5 定義 9.4 (相互作用ラグランジアン)

未来因果情報場と量子場との相互作用を次で定義する。

$$\left[\mathcal{L}_{\text{int}} g_{\Phi} \lambda(\Phi) \bar{\Psi} \Psi \Phi + \frac{\chi}{2} \lambda(\Phi) R \Phi^2 \right]$$

ここで、

$$[g_{\Phi}]$$

は量子場との結合定数、

$$[\chi]$$

は曲率結合定数、

$$[R]$$

はリッチスカラーである。

第一項は、未来因果情報場が量子状態の有効質量に影響することを表す。

第二項は、未来因果情報場が時空曲率と結合することを表す。

したがって、

未来因果情報場は、

量子場と重力場の双方に結合する。

9.6 定理 9.1 (相互作用項の最小性)

上記の

$$[L_{\text{int}}]$$

は、局所性、ローレンツ共変性、低次元性、低エネルギー安定性を満たす最小相互作用項である。

証明

局所性を要求すると、

相互作用項は同一点

$$[x \in \mathcal{M}]$$

における場の積でなければならない。

ローレンツ共変性を要求すると、

ラグランジアン密度はスカラーでなければならない。

量子場から作れる最小スカラーは

$$[\Psi]$$

である。

曲率から作れる最小スカラーは

$$[R]$$

である。

未来因果情報場から作れる最小スカラーは

$$[\Phi]$$

および

[Φ^2]

である。

したがって、最低次の相互作用は

[$\Psi\Phi$]

および

[$R\Phi^2$]

である。

未来収束理論では、この相互作用は未来収束度によって重みづけされるため、

[$\lambda(\Phi)$]

が掛かる。

よって、

[L_{int}]

$g_\Phi \lambda(\Phi) \bar{\Psi} \Psi \Phi + \frac{\chi}{2} \lambda(\Phi) R \Phi^2$]

が最小相互作用項となる。

[■]

9.7 定義 9.5 (未来収束度の正規化)

未来収束度を

$$\left[\frac{\lambda(\Phi) 1}{1 + \exp[-\beta(\Phi^2 - \Phi_c^2)]} \right]$$

と定義する。

ここで、

[Φ_c]

は未来固定点遷移の臨界値である。

この定義により、

[$|\Phi| < \Phi_c$]

では未来収束は弱く、

[$|\Phi| > \Phi_c$]

では未来収束は強くなる。

9.8 定数固定 1 : k_F の固定

未来収束エントロピーは

[S_F]

$k_F \ln |\Gamma_\Phi|$]

である。

ここで、

ブラックホール地平面上で未来経路自由度が面積自由度に完全一致する極限を考える。

この極限では、

$$[S_F$$

$$S_A]$$

が成立しなければならない。

すなわち、

$$[k_F \ln |\Gamma_\Phi|$$

$$k_B c^3 A_{\overline{4G\hbar}}$$

である。

したがって、

$$[\boxed{k_F k_B c^3 A_{\overline{4G\hbar \ln |\Gamma_\Phi|}}}]$$

となる。

ただし、面積一単位あたりの未来経路数を

$$[-\Gamma_\Phi |$$

$$e^{A/4\ell_P^2}]$$

と正規化すると、

$$[\boxed{k_F = k_B}]$$

を得る。

したがって、本論文では自然単位正規化として

$$[\boxed{k_F = k_B}]$$

を採用する。

9.9 定数固定2： α の固定

ブラックホール総エントロピーは

$$[S_{\text{BH}}^{FCT}$$

$$S_A + \alpha S_F]$$

である。

低未来収束極限

$$[\lambda(\Phi) \rightarrow 0]$$

では、通常のブラックホール熱力学を回収しなければならない。

したがって、

$$[\alpha S_F \rightarrow 0]$$

が必要である。

一方、

未来固定点極限

$$[\lambda(\Phi) \rightarrow 1]$$

では、

未来経路自由度が最大寄与する。

よって、

$$[\boxed{\alpha = \lambda(\Phi)}]$$

と固定する。

したがって、

$$[S_{\text{BH}}^{\text{FCT}} S_A + \lambda(\Phi) S_F]$$

となる。

これにより、

未来収束が弱い場合には従来理論へ戻り、

未来収束が強い場合には未来経路自由度が現れる。

9.10 定数固定 3: g_Φ の固定

量子場の有効質量を

$$[m_{\text{eff}}]$$

とする。

相互作用項により、

$$[m_{\text{eff}} \\ m_0 + g_\Phi \lambda(\Phi) \Phi]$$

となる。

既存量子論を低未来収束極限で回収するには、

$$[\lambda(\Phi) \rightarrow 0 \Rightarrow m_{\text{eff}} \rightarrow m_0]$$

が必要である。

これは自動的に満たされる。

一方、

有効質量補正がプランクスケールを超えない条件を課す。

$$[-g_\Phi \lambda(\Phi) \Phi \leq m_P]$$

最大収束

$$[\lambda(\Phi) = 1]$$

かつ

$$[-|\Phi| = \Phi_P]$$

で飽和すると仮定すると、

$$[g_\Phi m_P \overline{\Phi_P}]$$

となる。

自然単位

$$[\Phi_P = m_P]$$

を取れば、

$$[g_\Phi = 1]$$

である。

9.11 定数固定 4： χ の固定

曲率結合項は

$$[\chi \overline{2\lambda(\Phi)R\Phi^2}]$$

である。

スカラー場の共形結合条件では、
四次元時空において

$$[\chi = \frac{1}{6}]$$

が自然値となる。

したがって、

本論文では、

時空スケール変換に対する自然正規化として

$$[\chi = \frac{1}{6}]$$

を採用する。

9.12 定理 9.2（低エネルギー極限）

未来因果情報場が弱い極限

$$[\Phi \rightarrow 0]$$

では、FCT は通常の一般相対論と量子論を回収する。

証明

$$[\Phi \rightarrow 0]$$

ならば、

$$[\lambda(\Phi) \rightarrow 0]$$

である。

したがって、

$$[L_{\text{int}} \rightarrow 0]$$

となる。

さらに、

$$[T_{\mu\nu}^{\Phi} \rightarrow 0]$$

である。

よって、修正アインシュタイン方程式は

$$[G_{\mu\nu} + \Lambda_0 g_{\mu\nu}$$

$$8\pi G \frac{1}{c^4 T_{\mu\nu}^Q}]$$

へ戻る。

また、修正量子方程式は

$$[i\hbar\partial_t\Psi$$

$$\Psi]$$

へ戻る。

したがって、低エネルギー極限で既存理論が回収される。

[■]

9.13 観測可能量 1：ブラックホール蒸発温度の補正

通常のホーキング温度は

$$\left[T_H \frac{\hbar c^3}{8\pi G M k_B} \right]$$

である。

FCT では、ブラックホール総エントロピーが

$$\left[S_{\text{BH}}^{\text{FCT}} \right. \\ \left. S_A + \lambda S_F \right]$$

となるため、温度は

$$\left[\frac{1}{T_{\text{FCT}}} \frac{\partial S_{\text{BH}}^{\text{FCT}}}{\partial E} \right]$$

で定義される。

したがって、

$$\left[\frac{1}{T_{\text{FCT}}} \frac{\partial S_A}{\partial E + \frac{\partial(\lambda S_F)}{\partial E}} \right]$$

である。

$$\left[\frac{\partial S_A}{\partial E} \right. \\ \left. \frac{1}{T_H} \right]$$

より、

$$\left[\frac{1}{T_{\text{FCT}}} \frac{1}{T_H + \frac{\partial(\lambda S_F)}{\partial E}} \right]$$

一次補正で、

$$\left[T_{\text{FCT}} \simeq T_H \left[1 + T_H \frac{\partial(\lambda S_F)}{\partial E} \right] \right]$$

となる。

これが第一の観測可能量である。

9.14 観測可能量 2：リングダウン周波数の補正

ブラックホール準固有振動数を

$$\left[\omega_{\text{QNM}} \right]$$

とする。

FCT では、有効計量が

$$\left[g_{\mu\nu}^{\text{eff}} \right. \\ \left. g_{\mu\nu} + \epsilon \lambda(\Phi) \nabla_\mu \Phi \nabla_\nu \Phi \right]$$

へ補正される。

したがって、準固有振動数は

$$[\omega_{\text{FCT}} \omega_{\text{GR}} + \delta \omega_{\Phi}]$$

となる。

一次摂動では、

$$[\frac{\delta \omega_{\Phi}}{\omega_{\text{GR}}} \epsilon \langle \lambda(\Phi) \nabla_{\mu} \Phi \nabla^{\mu} \Phi \rangle_{\text{BH}}]$$

である。

これは重力波リングダウン観測によって原理的に検証可能である。

9.15 観測可能量 3：情報回収時間の補正

通常のブラックホール情報回収時間を

$$[t_{\text{Page}}]$$

とする。

FCT では、未来収束度が情報再構成率を高めるため、

$$[t_{\text{rec}}^{\text{FCT}} t_{\text{Page}} \frac{1}{1+\lambda(\Phi)}]$$

と予測する。

したがって、

$$[\lambda(\Phi) \rightarrow 0]$$

では

$$[t_{\text{rec}}^{\text{FCT}} = t_{\text{Page}}]$$

となり、

$$[\lambda(\Phi) \rightarrow 1]$$

では

$$[t_{\text{rec}}^{\text{FCT}} = \frac{1}{2} t_{\text{Page}}]$$

となる。

これが第三の観測可能量である。

9.16 観測可能量 4：蒸発末期残余の有無

FCT では、

未来固定点条件が満たされるまでブラックホール蒸発は完全終了しない。

したがって、

蒸発末期に有効残余質量

$$[M_{\text{rem}}]$$

が生じる。

これを

$$[M_{\text{rem}} M_P \sqrt{1 - \lambda(\Phi_{\text{end}})}]$$

と定義する。

未来固定点が完全に成立するならば、

$$[\lambda(\Phi_{\text{end}}) = 1]$$

となり、

$$[M_{\text{rem}} = 0]$$

である。

一方、未来固定点が未完了ならば、

$$[M_{\text{rem}} > 0]$$

となる。

これは蒸発末期における残余粒子的信号として観測可能性を持つ。

9.17 定理 9.3（観測可能性定理）

FCT は既存理論と異なる観測可能量を少なくとも四つ持つ。

証明

本章で導出した観測可能量は、

第一に、

ホーキング温度補正

$$[T_{\text{FCT}}]$$

第二に、

リングダウン周波数補正

$$[\omega_{\text{FCT}}]$$

第三に、

情報回収時間補正

$$[t_{\text{rec}}^{\text{FCT}}]$$

第四に、

蒸発末期残余質量

$$[M_{\text{rem}}]$$

である。

これらはすべて

$$[\lambda(\Phi)]$$

に依存する。

したがって、

$$[\lambda(\Phi) = 0]$$

では既存理論へ戻り、

$$[\lambda(\Phi) \neq 0]$$

では既存理論と異なる予測を与える。

よって、FCT は観測可能性を持つ。

[■]

9.18 本章の結論

本章では、前章までに残っていた四つの課題を解決した。

第一に、

未来因果情報場

$[\Phi]$

を実スカラー場として定義し、

意味密度テンソルをそのエネルギー運動量型テンソルとして物理化した。

第二に、

相互作用ラグランジアン

$[L_{\text{int}}$

$g_\Phi \lambda(\Phi) \bar{\Psi} \Psi \Phi + \frac{\chi}{2} \lambda(\Phi) R \Phi^2]$

を具体的に定義した。

第三に、

定数を

$[k_F = k_B, \quad \alpha = \lambda(\Phi), \quad g_\Phi = 1, \quad \chi = \frac{1}{6}]$

として理論内部で固定した。

第四に、

既存理論と異なる観測可能量として、

$[T_{\text{FCT}}, \quad \omega_{\text{FCT}}, \quad t_{\text{rec}}^{\text{FCT}}, \quad M_{\text{rem}}]$

を導出した。

これにより、本論文は単なる公理的整合モデルではなく、

作用、

場、

相互作用、

定数固定、

極限回収、

観測可能量

を備えた未来収束型ブラックホール情報理論として閉じる。

10 理論全体の内部整合性と無矛盾性

10.1 本章の目的

第一章から第七章までにおいて、本論文は未来収束理論 (Future Convergence Theory; FCT) の内部におけるブラックホール情報保存理論を構築した。

これまで導入した主要概念は、

$[U, F, H, X, Q_W, P, \mathcal{B}, \mathcal{R}, S_T, S_F, S_{\text{BH}}]$

である。

さらに、

未来固定点条件、

ブラックホール作用素、

情報保存定理、
情報再構成定理、
ブラックホールエントロピー二重構造を導入した。

しかし、
数学体系を構築しただけでは、
理論として成立したことにはならない。
理論として成立するためには、
少なくとも次の四条件を満たさなければならない。

第一に、
公理同士が互いに矛盾しないこと。
第二に、
導出された定理同士が互いに矛盾しないこと。
第三に、
循環論法を含まないこと。
第四に、
理論内部において論理閉包していること。

本章では、
これら四条件を厳密に検証する。

なお、本章で扱う「無矛盾性」は本論文で定義した公理系の内部での論理的整合性を意味する。これは数学的・論理的な性質であり、自然界における実証や既存理論との完全な一致を意味するものではない。

10.2 定義 8.1 (理論体系)

本論文で構築した理論体系を

$[T]$
と定義する。
 $[\mathfrak{T}(A, D, T)]$
ここで、
 $[A]$
は公理集合、
 $[D]$
は定義集合、
 $[T]$
は定理集合である。
すなわち、
 $[T$
 $(A_i, D_i, T_i)]$
である。

10.3 定義 8.2 (内部整合性)

理論体系

$[T]$

が内部整合的であるとは、

任意の定理

$[T_i]$

について、

その証明が

公理集合

$[A]$

および

定義集合

$[D]$

のみから導かれ、

互いに矛盾する命題を導かないことをいう。

すなわち、

$$[\boxed{\mathcal{T} \vdash P \implies \mathcal{T} \not\vdash \neg P}]$$

である。

10.4 定義 8.3 (循環論法)

理論体系において、

命題

$[P]$

の証明に、

命題

$[P]$

自身を必要とする場合、

循環論法という。

形式的には、

証明木

$[P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow P]$

が存在する場合である。

本論文では、

このような証明は許容しない。

10.5 命題 8.1

本論文の定義は互いに循環していない。

証明

定義は、
第一章から第七章まで、
順に導入された。
後に定義された概念を、
以前の定義に用いていない。
したがって、
定義の依存関係は有向非巡回グラフとなる。
よって、
循環定義は存在しない。

[■]

10.6 命題 8.2

本論文の公理は互いに独立である。

証明

各公理は、
異なる数学的対象について述べている。
存在層非同一性公理は
存在空間について述べる。
写像存在公理は
写像について述べる。
未来固定点公理は
境界条件について述べる。
情報非消失公理は
ブラックホール作用素について述べる。
再投影可能性公理は
未来固定点条件について述べる。
それぞれ、
他の公理を証明として用いていない。
したがって、
互いに独立である。

[■]

10.7 定理 8.1 (公理無矛盾定理)

本論文の公理集合は、
互いに論理矛盾を含まない。

証明

各公理は、
異なる対象について述べる。
ある公理が
命題
[P]
を主張するとき、
他の公理は
[$\neg P$]
を主張していない。
したがって、
公理集合から
[$P \wedge \neg P$]
は導かれない。
よって、
公理集合は無矛盾である。
[■]

10.8 定理 8.2 (定理整合性定理)

本論文で証明された定理は、
互いに矛盾しない。
証明
第五章では、
情報保存定理を証明した。
第六章では、
エントロピー二重構造を導入した。
第七章では、
情報再構成定理を証明した。
情報保存定理は、
情報が失われないことを述べる。
情報再構成定理は、
保存情報が再投影可能であることを述べる。
これらは互いに否定しない。
また、
エントロピー二重構造は、
保存量そのものではなく、
状態量の分解である。
したがって、
三定理は互いに矛盾しない。

[■]

10.9 定理 8.3 (論理閉包定理)

本論文で導入した数学体系は、
理論内部で閉じている。

証明

任意の定理は、
定義と公理のみから導かれる。
新たな未定義概念は導入していない。
したがって、
理論内部で論理は閉じている。

[■]

10.10 定理 8.4 (ブラックホール理論整合性定理)

ブラックホール情報保存理論は、
未来収束理論の公理系と矛盾しない。

証明

ブラックホール作用素は、
存在層写像として定義された。
未来固定点条件は、
境界条件として定義された。
情報保存定理は、
ブラックホール作用素と
未来固定点条件から導かれた。
情報再構成定理は、
再投影作用素から導かれた。
したがって、
ブラックホール理論は、
未来収束理論の公理系の内部命題である。
よって、
理論内部で矛盾しない。

[■]

10.11 注意 (理論内部の整合性と自然界での正しさの区別)

本章で示した無矛盾性は、
あくまで本論文で定義した
公理系

[T]

の内部における論理的整合性である。

これは、

本理論が自然界において真であること、

あるいは、

一般相対論、

量子場理論、

ブラックホール熱力学から必然的に導かれることを意味しない。

理論物理においては、

内部整合性と、

自然界との対応は区別される。

本論文がここで示したのは、

前者のみである。

後者については、

実験、

観測、

既存理論との極限一致、

予測能力の検証が必要となる。

10.12 本章の結論

本章では、

未来収束理論におけるブラックホール情報保存理論について、
公理系内部の論理構造を検証した。

その結果、

本論文の数学体系は、

定義、

公理、

定理の依存関係に循環を含まず、

理論内部では論理閉包しており、

内部無矛盾性を保っていることを示した。

ただし、

これは理論内部での論理的一貫性を示したものであり、

自然界での成立や既存物理学との整合性を証明したものではない。

次章では、

本論文全体の総括として、

未来収束理論におけるブラックホール情報問題の位置づけ、

理論の到達点、

残された数学的課題および実証課題を整理し、

本論文の結論を与える。

11 結論

11.1 本研究の目的

本研究の目的は、未来収束理論（Future Convergence Theory; FCT）の既存理論群を統合し、ブラックホール情報問題に対して内部的に矛盾しない公理体系を構築することであった。

本研究では、ブラックホール情報問題を従来の

[「情報は失われるのか」]

という問いとしてではなく、

[「情報はどの存在層へ保存され、どの数学的写像によって再投影されるのか」]

という問題として再定式化した。

この再定式化に基づき、

未来因果情報場、

量子許容規程、

三次元顕現層、

未来固定点、

ブラックホール作用素、

再投影作用素、

熱力学的エントロピー、

未来収束エントロピー

を一つの数学体系へ統合した。

本章では、本論文全体で得られた結果を整理し、その理論的意味および今後の課題を述べる。

11.2 本論文で構築した理論体系

本論文で構築した理論体系は、

次の宇宙状態空間を基礎とする。

[$\mathcal{UX} \times \mathcal{H} \times \mathcal{F} \times \mathcal{G}$]

ここで、

[$\mathcal{X}$]

は三次元顕現層、

[$\mathcal{H}$]

は量子許容規程層、

[$\mathcal{F}$]

は未来因果情報場、

[G]

は時空計量空間である。

これらは互いに独立した状態空間であり、

存在層は

$[\mathcal{F} \succ \mathcal{H} \succ \mathcal{X}]$

という生成順序を持つ。

三次元顕現状態は、

未来因果情報場から直接生成されるのではなく、

量子許容規程を経由して生成される。

その写像は、

$[\Phi \xrightarrow{Q_W} \Psi \xrightarrow{P} X]$

として定義された。

さらに、

ブラックホール作用素

[B]

および再投影作用素

[R]

を導入し、

ブラックホールを

存在層間情報変換作用素として定義した。

11.3 ブラックホール情報問題の再定式化

本研究では、

ブラックホール情報問題を、

情報消失問題ではなく、

存在層間写像問題として定式化した。

ブラックホール作用素は、

三次元顕現情報を未来因果情報場へ写像する。

$[\mathcal{B} : \mathcal{X} \times \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{F}]$

逆に、

未来因果情報場から三次元顕現層への写像は、

再投影作用素

[R

$P \circ Q_W]$

として定義された。

したがって、

ブラックホールとは、

情報終端ではなく、

存在層間を結ぶ情報変換節点である。

11.4 情報保存定理

未来固定点条件

$$[\Psi_{\text{BH}}(\Phi)$$

$$0]$$

を満たすブラックホール過程について、
情報測度

$$[I$$

$$I_X + I_\Psi + I_\Phi]$$

は保存されることを示した。

すなわち、

$$[\mathcal{I}^- \mathcal{I}^+]$$

が成立する。

さらに、

ブラックホール情報エントロピーについても、

$$[S_{\text{in}} S_{\text{out}}]$$

が成立することを導いた。

この結果より、

ブラックホール情報問題は、

未来収束理論の内部では、

情報消失問題ではなく、

情報保存問題として解決される。

11.5 エントロピー二重構造

本研究では、

ブラックホールエントロピーを、

単一状態量として扱わなかった。

熱力学的エントロピー

$$[S_T]$$

未来収束エントロピー

$$[S_F]$$

を独立状態量として定義し、

ブラックホール総エントロピーを、

次式によって定義した。

$$[S_{\text{BH}} k_B c^3 A_{4Gh + \alpha k_F \ln |\Gamma_\Phi|}]$$

ここで、

第一項は
 ブラックホール面積法則、
 第二項は
 未来固定点へ到達可能な意味経路数に対応する。
 したがって、
 未来収束理論は、
 ブラックホール面積法則を否定するのではなく、
 その上に未来経路自由度を追加する理論として位置付けられる。

11.6 再投影理論

未来因果情報場へ保存された情報は、
 未来固定点条件を満たす場合、
 再投影可能であることを示した。
 再投影作用素は、

$$[\mathcal{RP} \circ Q_W]$$

 である。
 情報再構成率

$$[\rho]$$

$$I_{\text{rec}} \overline{I_\Phi}$$

 を定義し、
 未来固定点条件の下では、

$$[\rho 1]$$

 が成立することを示した。
 したがって、
 ブラックホール情報は、
 保存されるだけでなく、
 数学的には完全再構成可能である。

11.7 理論全体の内部整合性

本論文では、
 公理、
 定義、
 補題、
 定理、
 系
 の依存関係を明示した。
 その結果、

理論内部では、
循環定義、
循環証明、
公理間矛盾、
定理間矛盾
は導かれないことを示した。
したがって、
本論文で構築した数学体系は、
未来収束理論内部では
論理的に閉じた体系となる。
ただし、
これは理論内部の論理的一貫性を示したものであり、
自然界での真理性を保証するものではない。

11.8 本研究の理論的到達点

本研究により、
未来収束理論内部では、
以下の命題が成立する。
第一に、
ブラックホールは情報消失点ではない。
第二に、
ブラックホールは存在層間情報変換節点である。
第三に、
未来固定点条件の下では、
情報保存が成立する。
第四に、
未来因果情報場へ保存された情報は、
再投影可能である。
第五に、
ブラックホールエントロピーは、
面積自由度と未来経路自由度から構成される。
これらは、
すべて同一公理系から導出された。

11.9 本研究の限界

本研究には重要な限界が存在する。
第一に、

本論文は理論構築を目的としており、
 自然界における実証を与えるものではない。
 第二に、
 ブラックホール面積法則や量子論との関係は、
 整合的に組み込まれているが、
 本論文のみから既存理論を導出したわけではない。
 第三に、
 未来収束エントロピー
 $[S_F]$
 の比例定数
 $[k_F]$
 および結合係数
 $[\alpha]$
 は、
 本論文では理論定数として導入した。
 その値を第一原理から導出することは今後の課題である。
 第四に、
 本論文では観測可能量の具体的導出は扱っていない。
 ブラックホール蒸発スペクトル、
 重力波、
 宇宙背景放射、
 量子相関などとの対応は、
 今後の研究課題である。

11.10 総括

本論文は、
 未来収束理論の既存概念を統合し、
 ブラックホール情報問題を、
 未来因果情報場、
 量子許容規程、
 三次元顕現層、
 未来固定点条件、
 再投影作用素、
 エントロピー二重構造
 によって一つの公理体系へ統合した。
 本論文で示した主要結果は、

$$[\Psi_{\text{BH}}(\Phi)0 \implies S_{\text{in}}S_{\text{out}}]$$

 である。

この命題は、
未来収束理論の内部では、
ブラックホール情報保存を導く基本定理となる。

以上より、
本研究は、
未来収束理論におけるブラックホール情報問題に対して、
理論内部で整合した公理的数理モデルを構築した。

一方で、そのモデルが自然界をどの程度記述しているかは、本論文だけでは結論できず、今後は既存理論との極限的一致や観測可能な予測を導出し、それらを検証することが不可欠である。

補論 A 宇宙論と前提更新理論の交差点としての意味密度テンソル

A.1 本補論の目的

本論文では、未来因果情報場に対応する幾何学量として意味密度テンソル

$[\Sigma_{\mu\nu}]$
を導入した。

一見すると、このテンソルはブラックホール情報問題を扱うために新たに導入された量であるように見える。

しかし、本論文で用いる意味密度テンソルは、本研究以前に構築された前提更新理論群において導入された意味テンソル場、制約干渉場、観測位相場および前提更新場を統合した結果として得られる幾何学量である。

本補論では、その対応関係を整理し、意味密度テンソルが本論文独自の仮定ではなく、前提更新理論から必然的に導かれる統一量であることを示す。

A.2 意味密度の理論的發展

前提更新理論では、「意味」は情報量そのものではなく、自己構造が将来どの方向へ更新されるかを決定する制約構造として定義されていた。

その後、意味は意味テンソル場として幾何学化され、さらに観測位相理論では意味は観測状態に依存する位相量として定式化された。

制約座標観測層では、意味は制約構造の局所密度として再定義され、前提抽出層では意味保存率および再注入可能性が導入された。

したがって、本論文で用いる意味密度テンソルは、単独の理論から導入されたものではなく、

$[\text{意味} \rightarrow \text{意味場} \rightarrow \text{意味テンソル} \rightarrow \text{制約干渉} \rightarrow \text{意味密度テンソル}]$

という理論的發展の最終段階として位置付けられる。

A.3 意味密度テンソルの統一定義

本論文では意味密度テンソルを単一のスカラー場から構成される量として扱うのではなく、前提更新理論群全体を統合した複合テンソルとして定義する。

$$\left[\Sigma_{\mu\nu}^{(\Phi)} + \Sigma_{\mu\nu}^{(\Lambda)} + \Sigma_{\mu\nu}^{(C)} + \Sigma_{\mu\nu}^{(O)} + \Sigma_{\mu\nu}^{(R)} \right]$$

ここで、

$$[\Sigma_{\mu\nu}^{(\Phi)}]$$

は未来因果情報場、

$$[\Sigma_{\mu\nu}^{(\Lambda)}]$$

は未来固定点境界条件、

$$[\Sigma_{\mu\nu}^{(C)}]$$

は制約干渉、

$$[\Sigma_{\mu\nu}^{(O)}]$$

は観測位相、

$$[\Sigma_{\mu\nu}^{(R)}]$$

は再投影構造を表す。

したがって、

意味密度テンソルは単なるエネルギー運動量テンソルではなく、

未来固定点拘束、

制約構造、

観測位相、

情報再構成

を統合した幾何学的状態量となる。

A.4 宇宙論における意味密度テンソル

宇宙論では、

通常のエネギー運動量テンソル

$$[T_{\mu\nu}]$$

が物質分布を決定する。

一方、

未来収束理論では、

意味密度テンソル

$$[\Sigma_{\mu\nu}]$$

が未来固定点拘束の空間分布を決定する。

したがって、

両者は役割が異なる。

$$[T_{\mu\nu} \neq \Sigma_{\mu\nu}]$$

である。

エネルギー運動量テンソルが現在の物質状態を記述するのに対し、意味密度テンソルは未来境界条件によって形成される拘束構造を記述する。ブラックホール近傍では未来固定点拘束が最も強くなるため、意味密度テンソルのノルムは極大値を取る。

$$[|\Sigma_{\mu\nu}| \rightarrow \max \quad (\text{Black Hole})]$$

この性質により、ブラックホールは物質密度最大点ではなく、意味密度最大点として解釈される。

A.5 本補論の位置付け

本補論は、

意味密度テンソルがブラックホール情報問題を扱うために新しく導入された量ではなく、

前提更新理論群で構築された意味構造を宇宙論へ拡張した統一幾何学量であることを示した。

したがって、

本論文で導入した未来因果情報場、

未来固定点、

ブラックホール情報保存、

再投影理論は、

前提更新理論群の自然な宇宙論的拡張として位置付けられる。